

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до фінального проєкту

за темою:

**«АДАПТИВНА СТРАТЕГІЯ МІЖНАРОДНОЇ ЕКСПАНСІЇ D2C-БРЕНДУ
В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ»**

Виконала:

**студент курсу «Data Analytics Pro with AI»
Валентина Маслова**

ЗМІСТ

ВСТУП	3
РОЗДІЛ 1. ОЗНАЙОМЛЕННЯ ТА ПІДГОТОВКА БАЗИ ДАНИХ	4
1.1. Базовий EDA, очищення та збагачення даних у Python	4
1.2. Створення структури даних та обробка логічних аномалій у PostgreSQL	10
РОЗДІЛ 2. PYTHON ТА SQL-АНАЛІТИКА	17
2.1. Дослідження фінансових аномалій у Python	17
2.2. Комплексний бізнес-аналіз у PostgreSQL	18
РОЗДІЛ 3. ПЕРЕВІРКА ГІПОТЕЗ ТА А/В ТЕСТУВАННЯ	57
3.1. Кореляційний аналіз та тестування гіпотез у Python	57
3.2. Розрахунок та аналіз метрик А/В тестування в PostgreSQL	64
РОЗДІЛ 4. ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ДАНИХ (POWER BI)	67
4.1. Підготовка моделі даних	67
4.2. Дашборд 1. Загальний огляд	68
4.3. Дашборд 2. Регіональний аналіз	69
4.4. Дашборд 3. Аналіз збиткових замовлень	70
4.5. Дашборд 4. Результати тестування гіпотез	71
4.6. Реалізація вимог технічного завдання з візуалізацій	72
ВИСНОВКИ	74

ВСТУП

Мета проєкту: Виявити ключові причини фінансового обвалу бренду у 2024 році та визначити перспективні напрямки для міжнародних продажів в умовах глобальної невизначеності через комплексний аналіз даних, маркетингової політики та логістичних процесів компанії.

Вихідні дані: Для виконання проєкту взятий штучно згенерований датасет Global E-Commerce Sales Dataset 2021–2024 (Kaggle).

Посилання на джерело:

<https://www.kaggle.com/datasets/abdelfattahibrahim/global-e-commerce-sales-dataset-20212024>

Датасет містить 1 таблицю на 26 стовпців та 10000 рядків. Дані охоплюють період з 2021 по 2024 роки, 4 регіони, 18 країн, 5 категорій товарів.

Обмеження датасету: пропорційний розподіл даних без значних коливань.

Роль та використання LLM у проєкті: У межах проєкту інструменти штучного інтелекту (LLM: генеративна модель штучного інтелекту Claude Sonnet 4.6, Anthropic) застосовувалися як технічний та аналітичний асистент на таких етапах:

- Оптимізація та написання коду: допомога у прискоренні написання складних SQL-запитів (віконних функцій, VIEW, JOIN) у PostgreSQL та скриптів для очищення і збагачення даних у Python (Pandas).

- Формулювання аналітичних гіпотез: використання LLM для пошуку можливих взаємозв'язків у даних (наприклад, причин збитковості та логістичних аномалій).

- Інтерпретація результатів: допомога у формулюванні чітких бізнес-висновків та рекомендацій на основі отриманих цифрових результатів.

РОЗДІЛ 1. ОЗНАЙОМЛЕННЯ ТА ПІДГОТОВКА БАЗИ ДАНИХ

1.1. Базовий EDA, очищення та збагачення даних у Python

При первинному виведенні структури таблиці *ecommerce_sales_dataset.csv* через метод `.head()` зафіксовано невідповідність між хронологічним порядком дат замовлень (*Order_Date*) та зростанням унікальних ідентифікаторів транзакцій (*Order_ID*).

У вихідному датасеті базовий тест на монотонність (перевірка, чи зростають дати разом із номерами ID) повернув значення `False`. Для усунення цієї суперечності та підготовки даних до коректного аналізу часових рядів було застосовано такий алгоритм:

- Поле *Order_Date* трансформовано з текстового типу (`object`) у часовий формат `datetime64[ns]` за допомогою функції `pd.to_datetime()`.

- Весь масив даних було примусово відсортовано за датою замовлення у хронологічному порядку за допомогою методу `.sort_values()`.

- Індeksi рядків було скинуто, а ідентифікатори замовлень (*Order_ID*) повністю перепризначено за порядком зростання від 1 до 10 000 за допомогою генератора діапазону чисел `range()`.

Лістинг 1.1.

```
# Завантаження даних та перевірка типу дат
dataset = pd.read_csv("ecommerce_sales_dataset.csv")
dataset_clean = dataset.copy()
dataset_clean["Order_Date"] =
pd.to_datetime(dataset_clean["Order_Date"])

# Перевірка хронології до виправлення
is_monotonic_before =
dataset_clean.sort_values("Order_ID")["Order_Date"].is_monotonic_
increasing
print(f"Дати зростають разом з ID (до): {is_monotonic_before}")

# Хронологічне сортування та перепризначення ID
dataset_clean =
dataset_clean.sort_values("Order_Date").reset_index(drop=True)
dataset_clean["Order_ID"] = range(1, len(dataset_clean) + 1)

# Перевірка після виправлення
is_monotonic_after =
dataset_clean["Order_Date"].is_monotonic_increasing
print(f"Дати зростають разом з ID (після): {is_monotonic_after}")
```

Результати первинної перевірки хронології дат до моменту виправлення аномалії наведено на рисунку 1.1.

	Order_ID	Order_Date	Year	Month	Quarter	...	Shipping_Cost	Shipping_Method	Shipping_Days	Payment_Method	Order_Status
0	ORD-000001	2023-01-18	2023	1	Q1	...	2.25	Economy	4	Google Pay	Delivered
1	ORD-000002	2023-11-13	2023	11	Q4	...	4.72	Economy	5	Credit Card	Delivered
2	ORD-000003	2022-04-28	2022	4	Q2	...	13.28	Standard	8	Credit Card	Processing
3	ORD-000004	2021-10-22	2021	10	Q4	...	31.11	Express	16	Google Pay	Processing
4	ORD-000005	2023-08-06	2023	8	Q3	...	8.44	Standard	5	Debit Card	Delivered

[5 rows x 26 columns]
Дати зростають разом з ID (до): False

Рисунок 1.1 - Результат первинної перевірки хронології

Після сортування даних та переіндексації ідентифікаторів повторний тест на монотонність повернув значення True і підтвердив відновлення логічної послідовності (див. рис. 1.2)

Дати зростають разом з ID (після): True		
	Order_ID	Order_Date
0	1	2021-01-05
1	2	2021-01-15
2	3	2021-01-20
3	4	2021-01-22
4	5	2021-01-25
5	6	2021-01-29
6	7	2021-01-30
7	8	2021-02-01
8	9	2021-02-04
9	10	2021-02-05

Рисунок 1.2 - Результат виправлення та перенумерації ID

Наступним етапом виконано аналіз якості даних (Data Quality) та статистичних розподілів метрик. За допомогою методів `.info()`, `.isna().sum()` та `.duplicated().sum()` встановлено, що у вихідному масиві не виявлено пропусків або технічних дублікатів. Це підтверджує штучне походження датасету та його початкову структурну цілісність. Повний скрипт перевірки та візуалізації наведено в лістингу 1.2.

Під час розрахунку описової статистики за допомогою методу `.describe()` (див. рис. 1.3) виявлено фінансову аномалію – наявність від'ємних значень у полі прибутку (Profit). При цьому тестування бізнес-коректності даних (перевірка на $Revenue \leq 0$, $Discount > 0.5$, $Shipping_Days \leq 0$) показало нульовий результат (див. рис. 1.4). Це свідчить про математичну коректність транзакцій, попри зафіксовану збитковість.

Лістинг 1.2.

```
# Описова статистика ключових колонок
key_columns = ["Unit_Price", "Quantity", "Discount", "Profit",
"Shipping_Cost"]
print(dataset_clean[key_columns].describe().round(2))

# Перевірка на пропуски (NULL) та дублікати
null_counts = dataset_clean.isnull().sum()
duplicates = dataset_clean.duplicated().sum()
print(f"Кількість дублікатів: {duplicates}")

# Валідація бізнес-коректності даних
print(f"Revenue <= 0: {(dataset_clean['Revenue'] <= 0).sum()}
рядків")
print(f"Discount > 0.5: {(dataset_clean['Discount'] > 0.5).sum()}
рядків")
print(f"Shipping_Days <= 0: {(dataset_clean['Shipping_Days'] <=
0).sum()} рядків")

# Побудова та збереження гістограм розподілу
fig, axes = plt.subplots(2, 3, figsize=(15, 8))
fig.suptitle("Розподіли ключових числових колонок", fontsize=14)
dataset_clean["Unit_Price"].hist(ax=axes[0, 0], bins=30,
color="steelblue")
dataset_clean["Profit"].hist(ax=axes[1, 0], bins=30,
color="steelblue")
plt.tight_layout()
plt.savefig("distributions.png")
```

```
=== ОПИСОВА СТАТИСТИКА КЛЮЧОВИХ КОЛОНОК ===
   Unit_Price  Quantity  Discount  Profit  Shipping_Cost
count    10000.00    10000.00    10000.00    10000.00     10000.00
mean       236.31         2.73         0.18     143.76         32.30
std        380.90         2.04         0.16     420.49         28.42
min         10.01         1.00         0.00    -1572.90          2.00
25%         42.77         1.00         0.00         9.01          8.26
50%         92.50         2.00         0.15        34.75         20.30
75%        221.82         4.00         0.30     118.48         50.36
max        2497.76        10.00         0.50     9144.15         99.99

=== ПОРОЖНІ ЗНАЧЕННЯ ЗА КОЛОНКАМИ ===
Empty DataFrame
Columns: [Кількість NULL, Відсоток %]
Index: []
Порожніх значень не знайдено.
```

Рисунок 1.3 - Результати розрахунку описової статистики та перевірки на пропуски

```

=== ПЕРЕВІРКА КОРЕКТНОСТІ ДАНИХ ===
Revenue <= 0: 0 рядків
Quantity <= 0: 0 рядків
Discount > 0.5: 0 рядків
Unit_Price <= 0: 0 рядків
Shipping_Cost < 0: 0 рядків
Shipping_Days <= 0: 0 рядків

```

Рисунок 1.4 - Консольний вивід результатів перевірки коректності даних

Для візуального аналізу характеру даних побудовано сітку гістограм розподілу числових стовпців, яка автоматично збережена у файл `distributions.png` (див. рис. 1.5). Гістограми демонструють пропорційний розподіл даних без різких природних коливань чи важких "хвостів", що є головним обмеженням синтетичного набору даних.

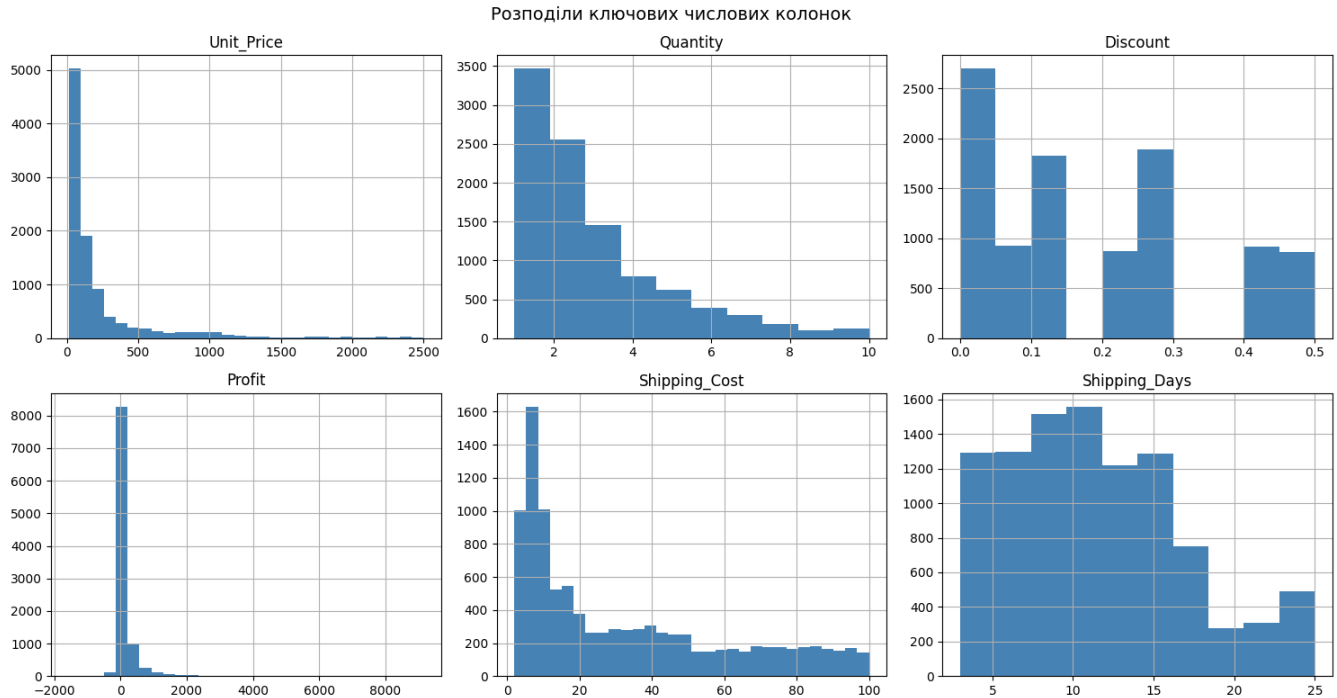


Рисунок 1.5 - Графіки розподілу ключових числових показників датасету

Заключним етапом обробки в Python стало збагачення транзакційних даних макроекономічними показниками (курсами валют). Перед початком збору даних проведено верифікацію валютної розмірності за допомогою групування `dataset_clean.groupby("Country")["Profit"].mean()`. Встановлено, що середній прибуток по країнах знаходиться в одному діапазоні (116-216 одиниць). Це доводить, що всі фінансові показники у вихідному масиві вже нормалізовані в

доларах США (USD), а курси потрібні як індикатор купівельної спроможності ринків. Технічну реалізацію збагачення наведено в лістингу 1.3.

Для автоматизації збору історичних курсів за 48 місяців (2021-2024 рр.) розроблено скрипт інтеграції з *Frankfurter API*. З метою оптимізації та уникнення блокування з боку сервера реалізовано кешування даних у файл *rate_cache.json*. Для країн із фіксованим курсом (AED, SAR, JOD, KWD) закладено статичні прив'язки, а для єгипетського фунта (EGP) впроваджено помісячний мапінг для точного відображення масштабної девальвації у березні 2024 року (стрибок з 30.90 до 47.20). Очищений та збагачений масив збережено у форматі .csv для імпорту в базу даних.

Лістинг 1.3.

```
# Перевірка розмірності та мапінг валют за країнами
print(dataset_clean.groupby("Country")["Profit"].mean().round(2))
dataset_clean["Currency"] = dataset_clean["Country"].map(country_currency)

# Кешування та запити до Frankfurter API
if os.path.exists(cache_file):
    with open(cache_file, "r", encoding="utf-8") as f:
        rate_cache = json.load(f)
else:
    for year in range(2021, 2025):
        for month in range(1, 13):
            url = f"https://frankfurter.app{date_str}"
            resp = requests.get(url, params={"from": "USD", "to":
            ",".join(frakfurter_currencies)})
            if resp.status_code == 200:
                rates = resp.json()["rates"]
                for c, r in pegged_rates.items(): rates[c] = r # Додавання
                rates["EGP"] = egp_2024_monthly.get(month_str, 47.50) # Корекція
                rate_cache[year_month] = rates
            with open(cache_file, "w", encoding="utf-8") as f: json.dump(rate_cache, f)
```

Після формування файлу кешу було реалізовано функцію мапінгу *get_rate()*, яка через метод *.apply()* покроково зіставила дату кожного замовлення та валюту країни з відповідним історичним курсом долара США. Перевірка за допомогою методу *.isnull().sum()* показала нульову кількість пропусків у розрахованій колонці *Exchange_Rate_USD* (див. рис. 1.7), що підтверджує стовідсоткове збагачення масиву даних макроекономічними показниками.

Для забезпечення подальшого реляційного аналізу та виконання складних SQL-запитів, фінальний очищений датасет було автоматично експортовано безпосередньо у базу даних PostgreSQL. Інтеграцію реалізовано через створення підключення за допомогою бібліотеки *sqlalchemy* (метод *create_engine*). Завантаження даних у сиру таблицю *ecommerce_sales* виконано стандартним методом *Pandas .to_sql()* з параметром *if_exists="replace"*, що дозволило безвідмовно передати всі 10 000 рядків

для подальшого проєктування архітектури сховища. Технічну логіку мапінгу та завантаження наведено в лістингу 1.4.

```
Country
Canada      138.13
China        142.95
Egypt        216.07
France       170.38
Germany      118.68
India        152.49
Italy        152.31
Japan        154.65
Jordan       167.14
Kuwait       142.72
Mexico       136.62
Saudi Arabia 146.79
Singapore    134.56
South Korea   116.85
Spain        132.15
UAE          111.64
UK           115.42
USA          148.58
Name: Profit, dtype: float64
Кеш завантажений з файлу rate_cache.json. Запити до API не потрібні.
```

Рисунок 1.6 - Результати перевірки валютної розмірності та збору даних через API

Лістинг 1.4.

```
# Мапінг історичних курсів валют із кешу на датасет
def get_rate(row):
    if row["Currency"] == "USD": return 1.0
    year_month = row["Order_Date"].strftime("%Y-%m")
    month_data = rate_cache.get(year_month)
    return month_data.get(row["Currency"]) if month_data else None

dataset_clean["Exchange_Rate_USD"] = dataset_clean.apply(get_rate,
axis=1)

# Підключення та експорт даних у PostgreSQL
engine =
create_engine("postgresql://postgres:*****@localhost:5432/diploma_p
roject")
dataset_clean.to_sql("ecommerce_sales", engine,
if_exists="replace", index=False)
print(f"Рядків завантажено в ВД: {len(dataset_clean)}")
```

Пропусків в курсах: 0			
	Country	Currency	Exchange_Rate_USD
0	India	INR	72.86600
1	Jordan	JOD	0.70900
2	Egypt	EGP	15.70000
3	South Korea	KRW	1116.50000
4	Japan	JPY	104.69000
5	USA	USD	1.00000
6	Singapore	SGD	1.32840
7	Jordan	JOD	0.70900
8	France	EUR	0.82501
9	UAE	AED	3.67250

Рисунок 1.7 - Результат верифікації збагачення даних історичними курсами валют

1.2. Створення структури даних та обробка логічних аномалій у PostgreSQL

Для забезпечення високої швидкості виконання аналітичних запитів та усунення надлишковості інформації, очищений денормалізований масив даних було реорганізовано. Проектування архітектури бази даних у СКБД PostgreSQL реалізовано за класичною аналітичною топологією «Схема Зірки» (Star Schema).

У центрі архітектури розташована таблиця фактів *orders*, яка містить метрики та ключі для зв'язку з вимірами. Навколо неї сформовано 4 таблиці вимірів (довідники): *order_dates* (календар), *locations* (географія та валюти), *customers* (демографія клієнтів) та *products* (каталог товарів). Технічну реалізацію створення структури даних наведено в лістингу 1.5.

При проектуванні таблиць на рівні СКБД було жорстко закладено механізми забезпечення цілісності та валідації даних (Constraints):

1. Первинні та зовнішні ключі (PRIMARY KEY, FOREIGN KEY) гарантують сувору реляційну цілісність зв'язків «один-до-багатьох» між довідниками та таблицею фактів.

2. Обмеження NOT NULL застосовано до всіх критично важливих бізнес-полів для унеможливлення появи пустих значень під час міграції (у п.1.1. встановлено, що порожніх значень у вихідній таблиці немає).

3. Логічні обмеження-перевірки (CHECK constraints) впроваджено для автоматичного контролю бізнес-логіки: *chk_unit_price* та *chk_base_price* (ціна лише більше 0), *chk_quantity* та *chk_shipping_days* (кількість та терміни логістики суворо більше 0), а також *chk_discount* (розмір знижки обмежено діапазоном від 0% до 50%).

Графічне представлення побудованої схеми моделі даних наведено на рисунку 1.8.

Лістинг 1.5.

```
-- Створення таблиць вимірів (довідників):
CREATE TABLE order_dates ( order_date TIMESTAMP NOT NULL PRIMARY
KEY, year_num INT NOT NULL, month_num INT NOT NULL, quarter VARCHAR(50)
NOT NULL, season VARCHAR(50) NOT NULL );
CREATE TABLE locations ( location_id SERIAL PRIMARY KEY, country
VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE, region VARCHAR(50) NOT NULL, currency
VARCHAR(5) NOT NULL );
CREATE TABLE customers ( customer_id VARCHAR(50) NOT NULL PRIMARY
KEY, customer_gender VARCHAR(50) NOT NULL, customer_segment VARCHAR(50)
NOT NULL );
CREATE TABLE products ( product_id SERIAL PRIMARY KEY, product_name
TEXT NOT NULL UNIQUE, category VARCHAR(50) NOT NULL, sub_category
VARCHAR(50) NOT NULL, unit_price NUMERIC(10, 2) NOT NULL,
CONSTRAINT chk_unit_price CHECK (unit_price > 0) );

-- Створення таблиці фактів з обмеженнями та зовнішніми ключами:
CREATE TABLE orders ( order_id INT NOT NULL PRIMARY KEY, order_date
TIMESTAMP NOT NULL, customer_id VARCHAR(50) NOT NULL, location_id INT
NOT NULL, product_id INT NOT NULL, base_price NUMERIC(10, 2) NOT NULL,
quantity INT NOT NULL, discount NUMERIC(10, 2) NOT NULL, revenue
NUMERIC(10, 2) NOT NULL, costs NUMERIC(10, 2) NOT NULL, profit
NUMERIC(10, 2) NOT NULL, shipping_cost NUMERIC(10, 2) NOT NULL,
shipping_method VARCHAR(50) NOT NULL, shipping_days INT NOT NULL,
exchange_rate_usd NUMERIC(10, 2) NOT NULL, is_unprofitable BOOLEAN NOT
NULL,
CONSTRAINT chk_discount CHECK (discount >= 0 AND discount <= 0.5),
CONSTRAINT chk_quantity CHECK (quantity > 0),
CONSTRAINT chk_shipping_days CHECK (shipping_days > 0),
CONSTRAINT chk_base_price CHECK (base_price > 0),
FOREIGN KEY (order_date) REFERENCES order_dates(order_date),
FOREIGN KEY (customer_id) REFERENCES customers(customer_id),
FOREIGN KEY (location_id) REFERENCES locations(location_id),
FOREIGN KEY (product_id) REFERENCES products(product_id) );
```

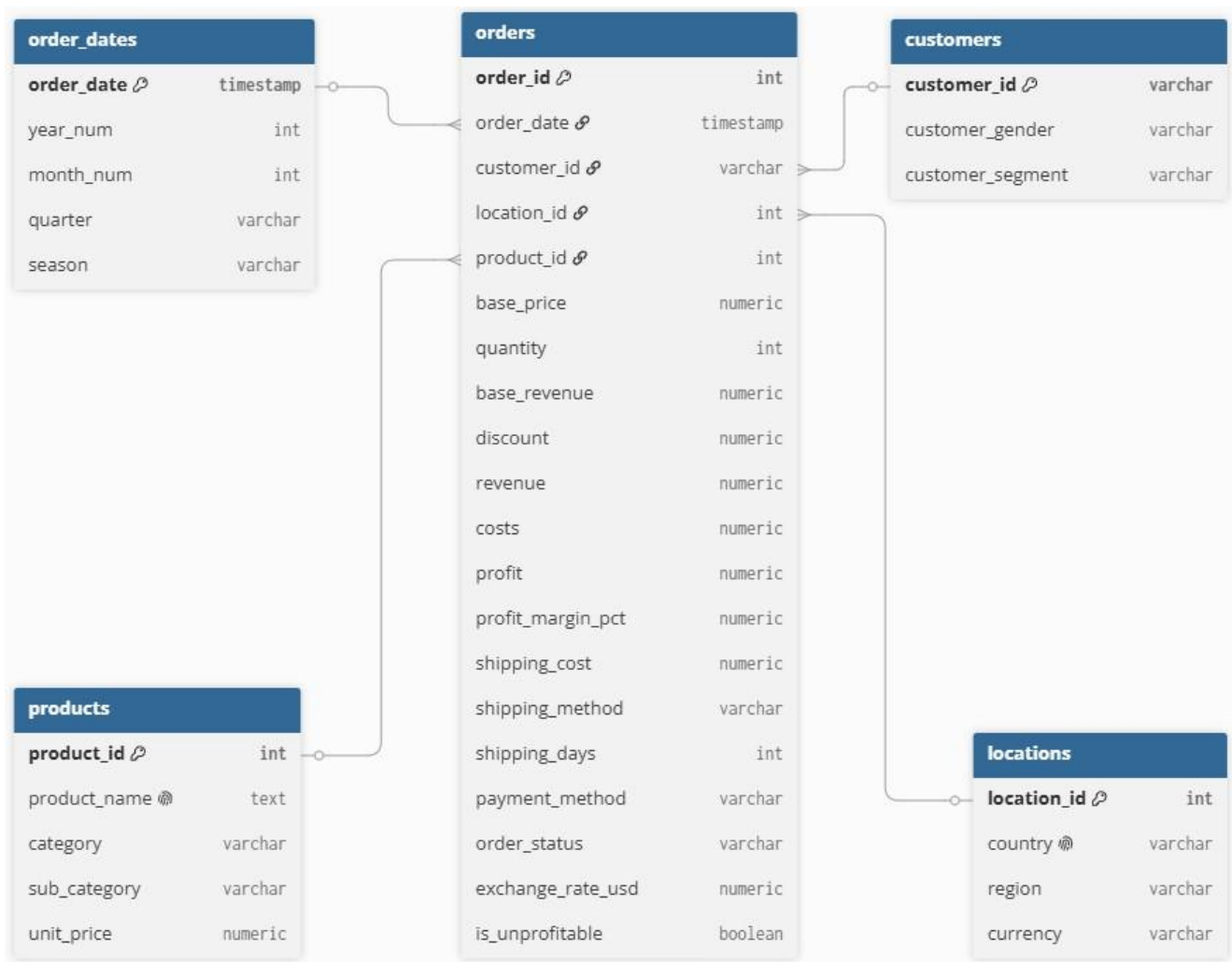


Рисунок 1.8 - Реляційна модель даних (схема «Зірка») в архітектурі бази даних проекту

Процес заповнення створених таблиць реалізовано за допомогою операторів `INSERT INTO ... SELECT`. Під час нормалізації довідників *customers* та *products* було локалізовано дві бізнес-аномалії вихідного денормалізованого масиву:

1. Динамічна зміна сегментів: Виявлено, що один і той самий клієнт (*Customer_ID*) у різні роки належав до різних сегментів (наприклад, розвивався від *Regular* до *VIP*).

2. Динамічне ціноутворення: Зафіксовано, що той самий товар мав різні ціни в різні періоди часу.

Для збереження актуального прайс-листа та поточного статусу клієнтів на момент останньої транзакції було застосовано `DISTINCT ON` із сортуванням за датою замовлення за спаданням (`ORDER BY ... Order_Date DESC`). Історична ціна кожної конкретної операції успішно законсервована в таблиці фактів *orders* у полі *base_price*.

Технічну реалізацію заповнення таблиць наведено в лістингу 1.6.

Лістинг 1.6.

```
-- Обробка зміни сегментів та заповнення клієнтів
INSERT INTO customers (customer_id, customer_gender, customer_segment)
SELECT DISTINCT ON ("Customer_ID") "Customer_ID", "Customer_Gender",
"Customer_Segment"
FROM ecommerce_sales ORDER BY "Customer_ID", "Order_Date" DESC;

-- Обробка динамічного ціноутворення та заповнення товарів
INSERT INTO products (product_name, category, sub_category, unit_price)
SELECT DISTINCT ON ("Product_Name") "Product_Name", "Category",
"Sub_Category", "Unit_Price"
FROM ecommerce_sales ORDER BY "Product_Name", "Order_Date" DESC;

-- Створення згенерованого стовпця у таблиці фактів
ALTER TABLE orders ADD COLUMN base_revenue NUMERIC(10,2) GENERATED
ALWAYS AS (base_price * quantity) STORED;

-- Приклад створення VIEW для фінансового моніторингу збитковості
CREATE VIEW v_unprofitable_orders AS
SELECT o.order_id, l.country, p.category, o.discount, o.profit,
o.is_unprofitable
FROM orders o
JOIN locations l ON o.location_id = l.location_id
JOIN products p ON o.product_id = p.product_id WHERE o.is_unprofitable =
TRUE;
```

Для виконання вимог щодо використання розширених можливостей PostgreSQL, у таблицю фактів було інтегровано обчислювану колонку `base_revenue` за допомогою конструкції `GENERATED ALWAYS AS ... STORED`. Вона автоматично розраховує первинну виручку до застосування дисконтної політики (ціна помножена на кількість), що оптимізує навантаження на систему при подальших розрахунках.

Для автоматизації аналітичних запитів та інтеграції з Power BI на рівні бази даних було розроблено 4 представлення (VIEW):

- 1) `v_sales_by_country_year` (фінансові KPI за роками та країнами),
- 2) `v_sales_by_category` (аналіз товарної матриці),
- 3) `v_unprofitable_orders` (фільтрація та моніторинг деструктивних операцій)
- 4) `v_monthly_dynamics` (тренди сезонності).

Валідація заповнення через `SELECT COUNT(*)` підтвердила успішне перенесення всіх 10 000 записів (див. рис. 1.9–1.11).

	order_id [PK] integer	base_price numeric (10,2)	quantity integer	base_revenue numeric (10,2)	revenue numeric (10,2)
1	8259	134.04	5	670.20	670.20
2	9994	20.20	1	20.20	12.12
3	10000	28.85	2	57.70	51.93
4	9992	2194.10	1	2194.10	1316.46
5	9986	124.40	2	248.80	248.80

Рисунок 1.9 - Результат перевірки згенерованого стовпця *base_revenue*

	count bigint
1	10000

Рисунок 1.10 - Перевірка наповнення таблиці фактів *orders*

	order_id integer	country character varying (50)	category character varying (50)	discount numeric (10,2)	profit numeric (10,2)	is_unprofitable boolean
1	9994	USA	Books & Media	0.40	-2.73	true
2	9990	Italy	Home & Kitchen	0.40	-1.45	true
3	9991	Kuwait	Clothing	0.30	-1.11	true
4	9993	Egypt	Electronics	0.40	-389.33	true
5	9997	Egypt	Books & Media	0.40	-20.78	true

Рисунок 1.11 - Приклад виведення даних аналітичного представлення (VIEW)

Під час первинного аналізу імпортованих даних у PostgreSQL було виявлено серйозну логічну аномалію: середні строки доставки (*shipping_days*) у межах кожного географічного регіону були однаковими та абсолютно не залежали від обраного методу логістики (Overnight, Express, Standard, Economy). Оскільки торгівля бренду ведеться через ключовий логістичний вузол, розташований у США, відсутність різниці у термінах між швидкою та економною доставкою всередині одного регіону суперечила реальній бізнес-логіці (див. рис.1.12).

Showing rows: 1 to 72  Page No:					
	region character varying (50) 	country character varying (50) 	shipping_method character varying (50) 	min_shipping_days integer 	total_orders bigint 
52	Middle East	Kuwait	Standard	7	119
53	Middle East	Saudi Arabia	Economy	7	118
54	Middle East	Saudi Arabia	Express	7	116
55	Middle East	Saudi Arabia	Overnight	7	114
56	Middle East	Saudi Arabia	Standard	7	108
57	Middle East	UAE	Economy	7	124
58	Middle East	UAE	Express	7	125
59	Middle East	UAE	Overnight	7	132
60	Middle East	UAE	Standard	7	129
61	North America	Canada	Economy	3	220
62	North America	Canada	Express	3	231
63	North America	Canada	Overnight	3	217
64	North America	Canada	Standard	3	208
65	North America	Mexico	Economy	3	238
66	North America	Mexico	Express	3	221
67	North America	Mexico	Overnight	3	208
68	North America	Mexico	Standard	3	230
69	North America	USA	Economy	3	209
70	North America	USA	Express	3	194
71	North America	USA	Overnight	3	222
72	North America	USA	Standard	3	204
Total rows: 72		Query complete 00:00:00.125			

Рисунок 1.12. – Розподіл середніх термінів доставки після коригування

Для усунення цієї аномалії та надання даним ринкової реалістичності було проведено диференціацію масиву за допомогою операторів UPDATE із використанням умовних конструкцій CASE WHEN. Терміни доставки були чітко розмежовані залежно від обраного клієнтом методу логістики та віддаленості країни або регіону від США:

1) США (домашній регіон): встановлено мінімальні терміни без митного оформлення (від 1 дня для Overnight до 5 днів для Economy).

2) Канада та Мексика: додано 1–2 дні на транскордонну обробку вантажів.

3) Європа, Близький Схід та Азія: терміни логістики послідовно збільшено з урахуванням тривалості авіа- та морських транзитних коридорів (максимально до 16 днів для економ-доставки в Азію).

Технічну логіку виправлення аномалії логістики наведено в лістингу 1.7.

Лістинг 1.7.

```
-- Коригування строків доставки для США (мінімальний транзит)
UPDATE orders o SET shipping_days = CASE
    WHEN o.shipping_method = 'Overnight' THEN 1 WHEN o.shipping_method =
'Express' THEN 2
    WHEN o.shipping_method = 'Standard' THEN 3 ELSE 5 END
FROM locations l WHERE o.location_id = l.location_id AND l.country =
'USA';

-- Коригування для Азії (максимальна географічна віддаленість)
UPDATE orders o SET shipping_days = CASE
    WHEN o.shipping_method = 'Overnight' THEN 4 WHEN o.shipping_method =
'Express' THEN 7
    WHEN o.shipping_method = 'Standard' THEN 10 ELSE 16 END
FROM locations l WHERE o.location_id = l.location_id AND l.region =
'Asia';

-- Перевірка результатів оновлення (розрахунок середніх строків)
SELECT l.region, o.shipping_method, ROUND(AVG(o.shipping_days)::numeric,
1) AS avg_days_after
FROM orders o JOIN locations l ON o.location_id = l.location_id
GROUP BY l.region, o.shipping_method ORDER BY l.region, o.shipping_method;
```

Успішність виконання запитів перевірено за допомогою агрегації `AVG(o.shipping_days)` у розрізі регіонів та методів доставки (див. рис. 1.13). Після коригування дані повністю відображають реальну географічну модель міжнародної експансії бренду.

	region character varying (50)	shipping_method character varying (50)	avg_days_after numeric
1	Asia	Economy	16.0
2	Asia	Express	7.0
3	Asia	Overnight	4.0
4	Asia	Standard	10.0
5	Europe	Economy	10.0
6	Europe	Express	4.0
7	Europe	Overnight	2.0
8	Europe	Standard	6.0
9	Middle East	Economy	12.0
10	Middle East	Express	5.0
11	Middle East	Overnight	3.0
12	Middle East	Standard	7.0
13	North America	Economy	6.4
14	North America	Express	2.7
15	North America	Overnight	1.7
16	North America	Standard	4.4

Рисунок 1.13 - Результат перевірки розподілу середніх термінів доставки після коригування

РОЗДІЛ 2. PYTHON ТА SQL-АНАЛІТИКА

2.1. Дослідження фінансових аномалій у Python

У цьому підрозділі проведено поглиблений аналіз структури збитковості компанії за допомогою бібліотеки *Pandas*. Головною метою етапу стало виявлення прихованих закономірностей у транзакціях з від'ємним операційним прибутком, які були зафіксовані під час розрахунку описової статистики.

Для детального моніторингу фінансових відхилень у структуру датафрейму було впроваджено бінарний прапорець `is_unprofitable`, після чого розраховано загальну кількість, частку збиткових операцій та побудовано зведену таблицю (*pivot_table*) залежності прибутку від категорії товару та розміру дисконту. Технічний скрипт дослідження фінансових аномалій наведено в лістингу 2.1. Результати консольного виведення скрипту та зведена матриця розподілу прибутку представлені на рисунках 2.1 та 2.2.

Лістинг 2.1.

```
# Маркування збиткових транзакцій та розрахунок їхньої частки
dataset_clean["is_unprofitable"] = dataset_clean["Profit"] < 0
negative_profit = dataset_clean[dataset_clean["Profit"] < 0]
print(f"Збиткових замовлень: {len(negative_profit)}")
print(f"Відсоток від загального: {round(len(negative_profit) /
len(dataset_clean) * 100, 2)}%")

# Пошук топ-10 найбільш деструктивних замовлень
print(negative_profit[["Order_ID", "Category", "Discount",
"Profit"]].sort_values("Profit").head(10))

# Агрегація середнього прибутку за рівнями знижок та побудова зведеної матриці
print(dataset_clean.groupby("Discount")["Profit"].mean().round(2))
pivot = dataset_clean.pivot_table(values="Profit", index="Category",
columns="Discount", aggfunc="mean").round(2)
print(pivot)
```

Марковано збиткових замовлень (is_unprofitable=True): 1338

Збиткових замовлень: 1338

Відсоток від загальноного: 13.38%

Order_ID	Country	Category	Unit Price	Quantity	Discount	Cost	Profit	is_unprofitable	
2971	2972	Spain	Electronics	1666.66	5	0.5	5739.55	-1572.90	True
9023	9024	Mexico	Electronics	1023.87	6	0.5	4542.71	-1471.10	True
9129	9130	Canada	Electronics	2288.30	3	0.5	4836.51	-1404.06	True
6463	6464	Egypt	Home & Kitchen	539.14	10	0.5	4038.70	-1343.00	True
4769	4770	Canada	Electronics	890.54	6	0.5	4003.72	-1332.10	True
6854	6855	China	Electronics	2271.69	4	0.5	5688.54	-1145.16	True
6743	6744	Japan	Electronics	1836.94	3	0.5	3672.22	-916.81	True
7188	7189	Kuwait	Electronics	785.06	8	0.4	4680.44	-912.15	True
1594	1595	Canada	Home & Kitchen	518.17	8	0.5	2983.76	-911.08	True
3341	3342	India	Electronics	527.26	7	0.5	2749.37	-903.96	True

Рисунок 2.1 - Результати маркування та виведення топ-10 найбільш збиткових замовлень

Висновок: Всі топ-збиткові замовлення мають знижку 0.5 (50%) - максимально можливу. Майже всі з категорії Electronics - дорога категорія з високою собівартістю. Велика кількість проданих одиниць (Quantity 3-10) підсилює збиток. Збиткові замовлення марковані прапорцем `is_unprofitable = True` для подальшого аналізу. Рекомендації для бізнесу: Переглянути політику максимальних знижок для категорії Electronics.

```
=== ПРИБУТОК ЗА КАТЕГОРІЯМИ ТА ЗНИЖКОЮ ===
```

Discount	0.00	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.40	0.50
Category									
Beauty & Health	51.63	50.43	36.06	33.34	27.42	24.12	15.28	0.60	-13.85
Books & Media	93.72	96.07	55.20	44.85	44.73	29.27	27.83	2.23	-22.63
Clothing	102.46	91.46	75.87	62.37	52.25	37.43	22.10	-0.29	-23.28
Electronics	836.77	715.40	628.82	541.51	498.42	250.82	212.55	-14.96	-166.16
Home & Kitchen	214.01	171.51	178.99	133.60	110.00	66.20	50.36	8.13	-70.91

Рисунок 2.2 — Зведена матриця середнього прибутку в розрізі категорій та рівнів знижок

Висновок: Аналіз показав, що застосування знижки більше 30% призводить до збитковості замовлень. Максимально допустимий рівень знижки для збереження прибутковості складає 30%. Особливо критично для категорії Electronics, де висока собівартість товару суттєво збільшує збиток при максимальних знижках.

2.2. Комплексний бізнес-аналіз у PostgreSQL

У цьому підрозділі за допомогою реляційних запитів у СКБД *PostgreSQL* проведено глибоке дослідження операційної діяльності бренду. Першочерговим завданням стало визначення географічного центру логістичної інфраструктури компанії, оскільки у вихідних денормалізованих даних країна походження та розташування складів не були вказані прямо.

Для локалізації розподільчого центру розроблено комплексні аналітичні скрипти із застосуванням узагальнених табличних виразів (СТЕ), агрегатних та фільтрувальних функцій.

Технічну реалізацію пошуку логістичного вузла та перевірки бізнес-метрик наведено в лістингу 2.2.

Результати виконання аналітичних запитів представлені на рисунках 2.3, 2.4 та 2.5.

Лістинг 2.2.

```
-- 2.1.1. Знаходження мінімального строку доставки за допомогою CTE
WITH country_method_shipping AS (
    SELECT l.region, l.country, o.shipping_method,
           MIN(o.shipping_days) AS min_shipping_days, COUNT(o.order_id)
AS total_orders
    FROM orders o JOIN locations l ON o.location_id = l.location_id
    GROUP BY l.region, l.country, o.shipping_method
)
SELECT region, country, shipping_method, min_shipping_days, total_orders
FROM country_method_shipping ORDER BY region, country, min_shipping_days;

-- 2.1.2. Структурний аналіз частоти продажів за допомогою умовної
агрегації (CASE WHEN)
SELECT p.category, p.sub_category,
       SUM(CASE WHEN l.country = 'USA' THEN o.quantity ELSE 0 END) AS
sales_in_usa,
       SUM(o.quantity) AS total_global_sales,
       ROUND(100.0 * SUM(CASE WHEN l.country = 'USA' THEN o.quantity ELSE
0 END) / SUM(o.quantity), 2) AS usa_sales_share_pct
FROM orders o JOIN products p ON o.product_id = p.product_id JOIN locations
l ON o.location_id = l.location_id
GROUP BY p.category, p.sub_category ORDER BY total_global_sales DESC;

-- 2.1.3. Аналіз вартості та розподілу замовлень за методами логістики
SELECT l.region, o.shipping_method, ROUND(AVG(o.shipping_cost), 2) AS
avg_shipping_cost,
       MIN(o.shipping_cost) AS min_shipping_cost, MAX(o.shipping_cost) AS
max_shipping_cost, COUNT(o.order_id) AS total_orders
FROM orders o JOIN locations l ON o.location_id = l.location_id
GROUP BY l.region, o.shipping_method ORDER BY l.region, avg_shipping_cost;
```

	region character varying (50)	country character varying (50)	shipping_method character varying (50)	min_shipping_days integer	total_orders bigint
64	North America	Canada	Economy	7	220
65	North America	Mexico	Overnight	2	208
66	North America	Mexico	Express	3	221
67	North America	Mexico	Standard	5	230
68	North America	Mexico	Economy	7	238
69	North America	USA	Overnight	1	222
70	North America	USA	Express	2	194
71	North America	USA	Standard	3	204
72	North America	USA	Economy	5	209
Total rows: 72		Query complete 00:00:00.139			

Рисунок 2.3 - Результат розрахунку мінімальних термінів доставки за країнами світу

	category character varying (50)	sub_category character varying (50)	sales_in_usa bigint	total_global_sales bigint	usa_sales_share_pct numeric
1	Beauty & Health	Skincare	248	2967	8.36
2	Books & Media	Software	216	2848	7.58
3	Books & Media	Books	280	2819	9.93
4	Beauty & Health	Supplements	225	2482	9.07
5	Home & Kitchen	Appliances	113	1945	5.81
6	Clothing	Women's Wear	165	1862	8.86
7	Home & Kitchen	Furniture	137	1796	7.63
8	Home & Kitchen	Kitchen Tools	168	1794	9.36
9	Clothing	Men's Wear	169	1783	9.48
10	Clothing	Footwear	133	1730	7.69
11	Electronics	Smartphones	118	1398	8.44
12	Electronics	Laptops	130	1326	9.80
13	Electronics	Tablets	104	1302	7.99
14	Electronics	Headphones	122	1261	9.67

Рисунок 2.4 - Результати аналізу розподілу частоти продажів асортименту на ринку США

	region character varying (50)	shipping_method character varying (50)	avg_shipping_cost numeric	min_shipping_cost numeric	max_shipping_cost numeric	total_orders bigint
1	Asia	Economy	5.99	2.00	9.99	624
2	Asia	Standard	12.62	5.08	19.99	599
3	Asia	Express	34.97	20.19	50.00	622
4	Asia	Overnight	74.97	50.08	99.80	649
5	Europe	Economy	6.10	2.01	10.00	609
6	Europe	Standard	12.08	5.03	19.94	609
7	Europe	Express	34.95	20.06	49.96	633
8	Europe	Overnight	75.50	50.22	99.99	595
9	Middle East	Economy	6.11	2.01	9.99	616
10	Middle East	Standard	12.41	5.05	19.99	608
11	Middle East	Express	35.04	20.02	49.99	603
12	Middle East	Overnight	75.51	50.07	99.79	631
13	North America	Economy	6.14	2.00	9.99	667
14	North America	Standard	12.56	5.00	19.97	642
15	North America	Express	35.36	20.00	49.95	646
16	North America	Overnight	74.33	50.03	99.69	647

Рисунок 2.5 - Аналізу вартості та обсягів замовлень за методами доставки

Висновок: За результатами розрахунку регіоном відправки товарів однозначно є Північна Америка. Три країни цього регіону - Мексика, Канада і США - мають найменший строк доставки: 3 дні. При цьому виявлено аномалію вихідного датасету: повна відсутність кореляції між методами доставки (Overnight, Economy, Express, Standard) та фактичними строками транзиту (shipping_days). Для всіх логістичних продуктів зафіксовано ідентичні терміни доставки, що унеможливило остаточного визначення країни-відправника.

Аналіз категорій та підкатегорій товарів у розрізі регіонів збуту показав рівномірний розподіл частоти замовлень. Частка ринку США для всіх категорій продукції стабільно коливається в межах 6–10% від загального обсягу глобальних продажів. Таким чином, товарний асортимент не може виступати надійним ідентифікатором країни походження бренду.

Аналіз виявив одну логістичну аномалію вихідного датасету: однакові терміни доставки для всіх методів в межах одного регіону — незалежно від методу (Economy, Standard, Express, Overnight) термін був ідентичним, що суперечить реальній логістиці D2C-бренду. Водночас єдина фіксована вартість доставки для всіх регіонів (Economy ~\$6, Standard ~\$12, Express ~\$35, Overnight ~\$75) може бути свідомою стратегією ціноутворення бренду, що пояснює рівномірний розподіл замовлень між регіонами незалежно від географічної відстані. На підставі аналізу прийнято рішення визначити США як імовірну країну розташування фулфілмент-центру бренду та скоригувати терміни доставки відповідно до реальної географічної логістики D2C-сегменту.

Для вивчення глобальних трендів розвитку D2C-бренду було реалізовано макроекономічний аналіз транзакційної динаміки в розрізі звітних років. Агрегація даних дозволила оцінити темпи масштабування бізнесу та зафіксувати момент настання операційної кризи.

Запит сформовано з використанням функції вилучення часових компонентів date_part() та умовної агрегації COUNT(CASE WHEN ...) для підрахунку кількості деструктивних транзакцій. Технічну реалізацію річного фінансового моніторингу наведено в лістингу 2.3. Результати розрахунку річних метрик представлені на рисунку 2.6.

Лістинг 2.3.

-- 2.2. Аналіз динаміки фінансових показників та збиткових замовлень за роками

```
SELECT
    date_part('year', order_date) AS order_year,
    COUNT(order_id) AS total_orders,
    SUM(revenue) AS total_revenue,
    SUM(profit) AS total_profit,
    ROUND(AVG(profit_margin_pct), 2) AS avg_margin,
```

```

COUNT(CASE WHEN is_unprofitable THEN 1 END) AS
unprofitable_orders
FROM orders
GROUP BY date_part('year', order_date)
ORDER BY order_year;

```

	order_year double precision	total_orders bigint	total_revenue numeric	total_profit numeric	avg_margin numeric	unprofitable_orders bigint
1	2021	896	506060.36	148531.05	24.30	105
2	2022	2687	1321845.01	356104.57	23.53	381
3	2023	4375	2308640.02	625276.12	23.47	580
4	2024	2042	1147842.31	307726.57	23.90	272

Рисунок 2.6 - Результати розрахунку основних фінансових КРІ бренду за роками

Висновок: Динаміка продажів демонструє стабільне зростання з 2021 по 2023 рік: кількість замовлень збільшилась у 4.9 рази (896 → 4375), виручка зросла у 4.6 рази (506к → 2.3 млн). Це відповідає загальносвітовому тренду збільшення обсягів онлайн-торгівлі як основного каналу споживання, сформованому в період пандемії (2020-2021 роки). У 2024 році зафіксовано різке падіння на 53% по кількості замовлень (4375 → 2042) та на 50% по виручці (2.3 млн → 1.1 млн), що може свідчити про вплив глобальної невизначеності - тарифних бар'єрів, логістичних збоїв та макроекономічної нестабільності. Середня маржинальність залишається стабільною протягом усього періоду (23-24%), що свідчить про стійкість бізнес-моделі незважаючи на зовнішні фактори. Частка збиткових замовлень стабільно складає ~13% щороку.

Для оцінки географічної структури збуту та ефективності міжнародного масштабування бренду було проведено агрегацію фінансових метрик у розрізі світових регіонів. З метою оптимізації обчислювального навантаження на СКБД, запит реалізовано на основі раніше створеного аналітичного представлення *v_sales_by_country_year*.

Використання *VIEW* дозволило уникнути повторного виконання операцій об'єднання (*JOIN*) з таблицею фактів, миттєво згрупувавши дані за допомогою функцій *SUM()* та *AVG()*. Технічний скрипт регіонального аналізу наведено в лістингу 2.4. Результати розрахунку КРІ для макрорегіонів представлені на рисунку 2.7.

Лістинг 2.4.

--2.3. Агрегація загальних фінансових показників та маржинальності за регіонами світу

```
SELECT
    region,
    SUM(total_orders) AS total_orders,
    SUM(total_revenue) AS total_revenue,
    SUM(total_profit) AS total_profit,
    ROUND(AVG(avg_margin), 2) AS avg_margin
FROM v_sales_by_country_year
GROUP BY region
ORDER BY total_revenue DESC;
```

	region character varying (50)	total_orders numeric	total_revenue numeric	total_profit numeric	avg_margin numeric
1	Middle East	2458	1348593.22	384522.85	24.39
2	North America	2602	1331129.75	366717.42	24.13
3	Asia	2494	1330007.18	350413.48	23.13
4	Europe	2446	1274657.55	335984.56	23.46

Рисунок 2.7 - Результати розрахунку ключових показників ефективності за регіонами

Висновок: Усі чотири регіони демонструють порівнянні показники виручки та прибутку, що свідчить про рівномірну географічну диверсифікацію бренду. Лідером за виручкою та прибутком є Близький Схід (\$1.35 млн / \$384 тис.), маючи однакову кількість країн з Азією та Європою (по 5 країн). Північна Америка з лише 3 країнами демонструє виручку \$1.33 млн – найвищий показатель виручки на країну серед усіх регіонів. Європа незначно відстає (\$1.27 млн). Найвища середня маржинальність – Близький Схід (24.39%), найнижча – Азія (23.13%), але різниця мінімальна. Рівномірний розподіл замовлень між регіонами підтверджує ефективність стратегії єдиної вартості доставки як інструменту міжнародної експансії.

Для глибшої декомпозиції географічної структури збуту було проведено багаторівневу агрегацію фінансових метрик із деталізацією до рівня конкретних країн всередині кожного макрорегіону. Цей крок дозволив локалізувати ключові національні ринки, які формують основне фінансове ядро компанії.

Запит також базується на аналітичному представленні *v_sales_by_country_year*, але використовує подвійне групування за полями *region* та *country* з упорядкуванням результатів за алфавітним порядком регіонів та спаданням обсягів виручки.

Технічний скрипт поглибленого географічного аналізу наведено в лістингу 2.5. Результати розрахунку для країн світу представлені на рисунку 2.8.

Лістинг 2.5.

```
-- 2.4. Показники по країнах всередині регіонів
SELECT
    region,
    country,
    SUM(total_orders) AS total_orders,
    SUM(total_revenue) AS total_revenue,
    SUM(total_profit) AS total_profit,
    ROUND(AVG(avg_margin), 2) AS avg_margin
FROM v_sales_by_country_year
GROUP BY region, country
ORDER BY region, total_revenue DESC;
```

	region character varying (50)	country character varying (50)	total_orders numeric	total_revenue numeric	total_profit numeric	avg_margin numeric
1	Asia	China	516	295780.41	73762.21	23.98
2	Asia	Japan	484	288011.04	74848.58	22.59
3	Asia	India	523	271854.16	79751.95	22.57
4	Asia	South Korea	486	238989.94	56787.70	22.03
5	Asia	Singapore	485	235371.63	65263.04	24.47
6	Europe	Italy	512	279837.36	77982.55	21.83
7	Europe	France	461	263944.47	78543.11	24.67
8	Europe	UK	513	250862.62	59212.52	23.28
9	Europe	Spain	469	242483.27	61976.48	23.76
10	Europe	Germany	491	237529.83	58269.90	23.75
11	Middle East	Egypt	481	344299.35	103930.99	24.82
12	Middle East	Jordan	509	297916.85	85073.63	23.02
13	Middle East	Kuwait	502	245041.85	71643.56	25.67
14	Middle East	Saudi Arabia	456	238001.02	66937.98	24.07
15	Middle East	UAE	510	223334.15	56936.69	24.36
16	North America	Canada	876	454911.29	121002.80	24.07
17	North America	USA	829	444541.88	123170.72	24.42
18	North America	Mexico	897	431676.58	122543.90	23.90

Рисунок 2.8 - Результати розрахунку ключових фінансових KPI у розрізі країн світу

Висновок: Всередині регіонів розподіл виручки між країнами відносно рівномірний. В Азії лідирує Китай (\$295 тис.), в Європі — Італія (\$279 тис.), на Близькому Сході — Єгипет (\$344 тис, також найвищий показник серед усіх країн), у Північній Америці — Канада (\$454 тис). Північна Америка має лише 3 країни проти 5 в інших регіонах, але демонструє найвищу виручку на країну (~\$444 тис. в середньому).

Для оцінки купівельної спроможності аудиторії та вивчення специфіки споживацької поведінки на різних ринках було реалізовано розрахунок метрики середнього чека (*avg_order_value*) за регіонами. Це дозволило перевірити гіпотезу про рівномірність грошового навантаження на одну транзакцію в межах глобальної моделі збуту.

Запит побудовано на основі консолідованих даних представлення *v_sales_by_country_year*. Для обчислення середнього чека використано математичне співвідношення сумарної виручки до загальної кількості замовлень із явним приведенням типів до числових (`::numeric`) для збереження точності округлення до сотих часток. Технічний скрипт розрахунку середнього чека наведено в лістингу 2.6. Результати обчислень представлені на рисунку 2.9.

Лістинг 2.6.

```
-- 2.5. Розрахунок середнього чеку по регіонах
SELECT
    region,
    COUNT(DISTINCT country) AS total_countries,
    SUM(total_orders) AS total_orders,
    SUM(total_revenue) AS total_revenue,
    ROUND((SUM(total_revenue) / SUM(total_orders))::numeric, 2) AS
avg_order_value
FROM v_sales_by_country_year
GROUP BY region
ORDER BY avg_order_value DESC;
```

Showing rows: 1 to 4					
	region character varying (50)	total_countries bigint	total_orders numeric	total_revenue numeric	avg_order_value numeric
1	Middle East	5	2458	1348593.22	548.65
2	Asia	5	2494	1330007.18	533.28
3	Europe	5	2446	1274657.55	521.12
4	North America	3	2602	1331129.75	511.58

Рисунок 2.9 - Результати розрахунку метрики середнього чека за регіонами світу

Висновок: Лідером за середнім чеком є Близький Схід (\$548.65), попри однакову кількість країн з Азією та Європою. Північна Америка має найнижчий середній чек (\$511.58), що може пояснюватись більшою часткою дрібних замовлень в регіоні базування бренду. Різниця середніх чеків між регіонами незначна (~\$37), що свідчить про збалансовану цінову політику бренду на глобальному рівні.

Для детальної декомпозиції фінансових втрат на міжнародних ринках було реалізовано багаторівневий аналіз структури збиткових замовлень. Метою етапу стало визначення точних комбінацій географічних, товарних та маркетингових параметрів, які згенерували найбільші збитки для компанії.

Запит побудовано на основі створеного раніше спеціалізованого представлення *v_unprofitable_orders*. Для розрахунку відносної частки кожної збиткової комбінації в межах конкретної держави застосовано аналітичну віконну функцію `SUM() OVER` із секціонуванням (`PARTITION BY country`). Це дозволило розрахувати питому вагу операційних втрат окремо для кожного національного ринку. Технічний скрипт фінансового аналізу збитковості наведено в лістингу 2.7. Результати консольного виведення ТОП-10 найбільш збиткових бізнес-комбінацій представлені на рисунку 2.10.

Лістинг 2.7.

```
-- 2.6. Аналіз ТОП-10 збиткових замовлень із використанням віконних
функцій
SELECT
    country,
    category,
    discount,
    COUNT(order_id) AS total_orders,
    SUM(profit) AS total_profit,
    ROUND((COUNT(order_id)::numeric /
           SUM(COUNT(order_id)) OVER (PARTITION BY country) * 100), 2)
AS pct_of_country
FROM v_unprofitable_orders
GROUP BY country, category, discount
ORDER BY total_profit ASC
LIMIT 10;
```

	country character varying (50)	category character varying (50)	discount numeric (10,2)	total_orders bigint	total_profit numeric	pct_of_country numeric
1	Canada	Electronics	0.50	14	-5039.87	11.86
2	Mexico	Electronics	0.50	13	-3196.03	10.92
3	South Korea	Electronics	0.50	7	-3023.02	12.28
4	Spain	Electronics	0.50	9	-3015.90	12.86
5	Canada	Home & Kitchen	0.50	20	-2538.78	16.95
6	China	Electronics	0.50	10	-2380.57	14.49
7	USA	Electronics	0.50	13	-2287.15	12.26
8	Jordan	Electronics	0.50	9	-2075.17	12.68
9	Mexico	Home & Kitchen	0.50	12	-2033.38	10.08
10	Mexico	Electronics	0.40	13	-1766.39	10.92

Рисунок 2.10 - Результати розрахунку ТОП-10 найзбитковіших комбінацій параметрів збуту

Висновок: ТОП-10 найзбитковіших комбінацій "країна-категорія продукту-знижка" підтверджують раніше виявлену закономірність у Python: всі збитки генеруються виключно знижками 40-50% на Electronics та Home & Kitchen як на категорії з найвищою вартістю товарів. Примітно, що збитки концентруються на платоспроможних ринках зі стабільним курсом американського долара (Канада, США, Іспанія, Південна Корея, Йорданія), тобто великі знижки застосовувались не через валютну кризу, а як інструмент утримання клієнтів. Це підтверджує неефективність знижкової політики як інструменту утримання на платоспроможних ринках, оскільки бренд міг утримати клієнтів іншими методами (програми лояльності, сервіс, ексклюзивні пропозиції) без втрати прибутковості.

Для виявлення найбільш стійких та, навпаки, фінансово вразливих національних ринків було проведено порівняльний аналіз питомої ваги операційних втрат. Це дозволило оцінити рівень збитковості кожної країни та зіставити отримані результати з макроекономічним контекстом конкретних регіонів збуту.

Запит реалізовано за допомогою об'єднання таблиці фактів *orders* із довідником *locations*. Для точного розрахунку відносного показника збитковості (*unprofitable_pct*) використано агрегатну функцію `COUNT(CASE WHEN ...)` із явним приведенням значень до типу `::numeric` для запобігання втрати точності при діленні. Результати впорядковано за зростанням частки збиткових транзакцій. Технічний скрипт географічного аналізу втрат наведено в лістингу 2.8. Результати обчислень представлені на рисунку 2.11.

Лістинг 2.8.

-- 2.7. Розрахунок загальних фінансових показників та відсотка збитковості за країнами

```
SELECT
    l.country,
    l.region,
    COUNT(o.order_id) AS total_orders,
    SUM(o.revenue) AS total_revenue,
    SUM(o.profit) AS total_profit,
    COUNT(CASE WHEN o.is_unprofitable THEN 1 END) AS unprofitable_orders,
    ROUND((COUNT(CASE WHEN o.is_unprofitable THEN 1 END)::numeric /
        COUNT(o.order_id) * 100), 2) AS unprofitable_pct
FROM orders o
JOIN locations l ON o.location_id = l.location_id
GROUP BY l.country, l.region
ORDER BY unprofitable_pct ASC;
```

	country character varying (50)	region character varying (50)	total_orders bigint	total_revenue numeric	total_profit numeric	unprofitable_orders bigint	unprofitable_pct numeric
1	Singapore	Asia	485	235371.63	65263.04	49	10.10
2	Kuwait	Middle East	502	245041.85	71643.56	58	11.55
3	South Korea	Asia	486	238989.94	56787.70	57	11.73
4	Egypt	Middle East	481	344299.35	103930.99	57	11.85
5	UAE	Middle East	510	223334.15	56936.69	63	12.35
6	USA	North America	829	444541.88	123170.72	106	12.79
7	France	Europe	461	263944.47	78543.11	59	12.80
8	Saudi Arabia	Middle East	456	238001.02	66937.98	60	13.16
9	Mexico	North America	897	431676.58	122543.90	119	13.27
10	China	Asia	516	295780.41	73762.21	69	13.37
11	Canada	North America	876	454911.29	121002.80	118	13.47
12	Jordan	Middle East	509	297916.85	85073.63	71	13.95
13	Germany	Europe	491	237529.83	58269.90	71	14.46
14	UK	Europe	513	250862.62	59212.52	75	14.62
15	Spain	Europe	469	242483.27	61976.48	70	14.93
16	Japan	Asia	484	288011.04	74848.58	73	15.08
17	India	Asia	523	271854.16	79751.95	81	15.49
18	Italy	Europe	512	279837.36	77982.55	82	16.02

Рисунок 2.11 - Результати розрахунку та ранжування країн за рівнем операційної збитковості

Висновок: Жодна країна не є повністю беззбитковою - частка збиткових замовлень коливається від 10.10% (Сінгапур, Азія) до 16.02% (Італія, Європа). Найнижчу частку збиткових замовлень демонструють: Сінгапур (10.10%, Азія),

Кувейт (11.55%, Близький схід), Південна Корея (11.73%, Азія) - всі три є ринками з високою купівельною спроможністю та стабільною валютою. Найвищу частку збиткових замовлень мають Італія (16.02%), Індія (15.49%), Японія (15.08%), що може свідчити про вищу чутливість цих ринків до знижкової політики. Примітно що Єгипет (11.85%) попри валютну кризу має нижчий показник збитковості ніж більшість європейських країн завдяки домінуванню дорогої категорії Electronics з високою маржею. Середній показник збитковості по всіх країнах ~13% відповідає загальному показнику датасету, виявленому на етапі аналітики даних у Python.

Для перевірки стійкості маркетингової моделі в міжнародному масштабі було проведено перехресний аналіз взаємозв'язку між середнім рівнем дисконту та питомою вагою фінансових втрат у розрізі окремих держав. Це дозволило оцінити, чи є агресивна політика знижок універсальним деструктивним фактором для всіх географічних ринків.

Запит реалізовано шляхом об'єднання таблиці фактів orders із довідником locations. Для точного розрахунку відсотка збиткових транзакцій (*unprofitable_pct*) застосовано умовну агрегацію `COUNT(CASE WHEN ...)` із явним приведенням результату до числового типу (`::numeric`). Сортювання виконано за спаданням показника середньої знижки. Технічний скрипт дослідження наведено в лістингу 2.9. Результати розрахунку взаємозв'язку метрик представлені на рисунку 2.12.

Лістинг 2.9.

```
-- 2.8. Аналіз впливу дисконтної політики на відсоток збитковості
за країнами збуту
SELECT
    l.country,
    l.region,
    COUNT(o.order_id) AS total_orders,
    ROUND(AVG(o.discount), 2) AS avg_discount,
    SUM(o.profit) AS total_profit,
    ROUND((COUNT(CASE WHEN o.is_unprofitable THEN 1 END)::numeric /
        COUNT(o.order_id) * 100), 2) AS unprofitable_pct
FROM orders o
JOIN locations l ON o.location_id = l.location_id
GROUP BY l.country, l.region
ORDER BY avg_discount DESC;
```

	country character varying (50)	region character varying (50)	total_orders bigint	avg_discount numeric	total_profit numeric	unprofitable_pct numeric
1	Italy	Europe	512	0.19	77982.55	16.02
2	Spain	Europe	469	0.19	61976.48	14.93
3	South Korea	Asia	486	0.18	56787.70	11.73
4	India	Asia	523	0.18	79751.95	15.49
5	Canada	North America	876	0.18	121002.80	13.47
6	Saudi Arabia	Middle East	456	0.18	66937.98	13.16
7	Japan	Asia	484	0.18	74848.58	15.08
8	Singapore	Asia	485	0.18	65263.04	10.10
9	Jordan	Middle East	509	0.18	85073.63	13.95
10	UK	Europe	513	0.18	59212.52	14.62
11	China	Asia	516	0.18	73762.21	13.37
12	Germany	Europe	491	0.18	58269.90	14.46
13	Mexico	North America	897	0.17	122543.90	13.27
14	Kuwait	Middle East	502	0.17	71643.56	11.55
15	Egypt	Middle East	481	0.17	103930.99	11.85
16	UAE	Middle East	510	0.17	56936.69	12.35
17	France	Europe	461	0.17	78543.11	12.80
18	USA	North America	829	0.17	123170.72	12.79

Рисунок 2.12 - Результати аналізу впливу середньої знижки на рівень збитковості країн

Висновок: Аналіз підтверджує часткову кореляцію між середньою знижкою та часткою збиткових замовлень: Італія та Іспанія мають найвищу середню знижку (0.19) і входять до топ-3 країн за часткою збиткових замовлень (16.02% та 14.93%). В той же час країни з середньою знижкою 0.17 (США, Франція, Кувейт, ОАЕ, Єгипет) демонструють нижчу частку збиткових замовлень (11-13%). Однак кореляція не є абсолютною – деякі країни мають однакову знижку (0.18), але суттєво різну збитковість (10.10% vs 11.73%), що свідчить про вплив додаткових факторів – структури категорій, купівельної спроможності та цінового сегменту товарів. Таким чином, політика знижок є одним з ключових факторів збитковості, але не єдиним – стратегія ціноутворення має враховувати специфіку кожного ринку окремо.

Для детального вивчення природи операційного обвалу 2024 року було реалізовано порівняльний крос-періодний аналіз динаміки продажів та маркетингової активності у розрізі 2023 та 2024 років для всіх національних ринків. Головною метою етапу стало тестування ефективності дисконтної політики як антикризового інструменту стимулювання попиту.

Запит побудовано за допомогою об'єднання таблиці фактів orders із виміром locations. Розподіл замовлень та середнього дисконту за роками реалізовано через

умовну фільтрацію всередині агрегатних функцій `COUNT(CASE WHEN ...)` та `AVG(CASE WHEN ...)`. Для розрахунку відносного темпу приросту (*orders_change_pct*) застосовано математичну формулу з інтеграцією функції `NULLIF()`, що запобігає виникненню помилки ділення на нуль. Результати впорядковано за спаданням темпів падіння замовлень.

Технічний скрипт порівняльного аналізу наведено в лістингу 2.10. Результати обчислень представлені на рисунку 2.13.

Лістинг 2.10.

```
-- 2.9. Крос-періодний аналіз обсягів продажів та дисконтної політики (2023 vs 2024 pp.)
SELECT
    l.country,
    l.region,
    COUNT(CASE WHEN date_part('year', o.order_date) = 2023 THEN 1 END) AS
orders_2023,
    COUNT(CASE WHEN date_part('year', o.order_date) = 2024 THEN 1 END) AS
orders_2024,
    ROUND(AVG(CASE WHEN date_part('year', o.order_date) = 2023 THEN o.discount
END), 2) AS avg_discount_2023,
    ROUND(AVG(CASE WHEN date_part('year', o.order_date) = 2024 THEN o.discount
END), 2) AS avg_discount_2024,
    ROUND((COUNT(CASE WHEN date_part('year', o.order_date) = 2024 THEN 1 END) -
COUNT(CASE WHEN date_part('year', o.order_date) = 2023 THEN 1
END))::numeric /
NULLIF(COUNT(CASE WHEN date_part('year', o.order_date) = 2023 THEN 1
END), 0) * 100, 2) AS orders_change_pct
FROM orders o JOIN locations l ON o.location_id = l.location_id
GROUP BY l.country, l.region ORDER BY orders_change_pct ASC;
```

	country character varying (50)	region character varying (50)	orders_2023 bigint	orders_2024 bigint	avg_discount_2023 numeric	avg_discount_2024 numeric	orders_change_pct numeric
1	Germany	Europe	236	89	0.18	0.18	-62.29
2	Jordan	Middle East	234	92	0.16	0.20	-60.68
3	South Korea	Asia	233	96	0.17	0.17	-58.80
4	Kuwait	Middle East	223	95	0.17	0.15	-57.40
5	Mexico	North America	409	175	0.19	0.18	-57.21
6	Spain	Europe	206	89	0.20	0.18	-56.80
7	China	Asia	230	100	0.19	0.17	-56.52
8	UK	Europe	224	105	0.19	0.17	-53.13
9	Canada	North America	379	179	0.18	0.19	-52.77
10	Saudi Arabia	Middle East	190	90	0.19	0.18	-52.63
11	France	Europe	198	96	0.16	0.17	-51.52
12	India	Asia	222	108	0.18	0.16	-51.35
13	UAE	Middle East	227	112	0.16	0.17	-50.66
14	Italy	Europe	222	110	0.18	0.18	-50.45
15	USA	North America	335	173	0.16	0.17	-48.36
16	Egypt	Middle East	211	111	0.17	0.20	-47.39
17	Japan	Asia	200	112	0.18	0.19	-44.00
18	Singapore	Asia	196	110	0.17	0.17	-43.88

Рисунок 2.13 - Результати порівняльного аналізу обсягів замовлень та знижок (2023 vs 2024 pp.)

Висновок: У 2024 році всі 18 країн показали падіння обсягів замовлень (від -43% до -62%). Бренд реагував по-різному: одні ринки отримали підвищення знижок (Йорданія 0.16→0.20, Єгипет 0.17→0.20), інші - зниження (Кувейт 0.17→0.15), решта залишились без суттєвих змін. Таким чином, підвищення знижок не зупинило падіння - Йорданія та Єгипет втратили -60% та -47% замовлень відповідно, тоді як Сінгапур зі стабільною знижкою показав найменше падіння (-43%). Це свідчить про те, що глобальне падіння попиту у 2024 році має системний характер і не може бути компенсоване знижковою політикою.

Окремим стратегічним етапом дослідження стало проведення аналізу аномальних викидів (Outlier Analysis). У ході географічного моніторингу було локалізовано парадоксальний кейс Єгипту: на тлі загального обвалу глобальних продажів майже на 50% у 2024 році та масштабної девальвації єгипетського фунта (EGP) у березні 2024 року, цей національний ринок неочікувано став абсолютним лідером за обсягами виручки бренду.

Для детальної перевірки гіпотези про те, чи використовувала компанія деструктивні максимальні дисконти для штучного утримання попиту в кризовому регіоні, було розроблено точковий аналітичний запит із фільтрацією `WHERE l.country = 'Egypt'`. Технічний скрипт дослідження структури продажів по Єгипту наведено в лістингу 2.11. Результати агрегації в розрізі рівнів дисконту представлені на рисунку 2.14.

Лістинг 2.11.

```
-- 2.10. Точковий аналіз структури замовлень та збитковості в
розрізі дисконтів для кейсу Єгипту
SELECT
    l.country,
    o.discount,
    COUNT(o.order_id) AS total_orders,
    SUM(o.revenue) AS total_revenue,
    SUM(o.profit) AS total_profit,
    COUNT(CASE WHEN o.is_unprofitable THEN 1 END) AS
unprofitable_orders
FROM orders o
JOIN locations l ON o.location_id = l.location_id
WHERE l.country = 'Egypt'
GROUP BY l.country, o.discount
ORDER BY o.discount;
```

	country character varying (50)	discount numeric (10,2)	total_orders bigint	total_revenue numeric	total_profit numeric	unprofitable_orders bigint
1	Egypt	0.00	123	118149.93	49691.69	0
2	Egypt	0.05	48	54830.18	19580.62	0
3	Egypt	0.10	55	40250.41	14992.98	0
4	Egypt	0.15	41	15107.61	5036.86	0
5	Egypt	0.20	46	34767.26	11289.85	0
6	Egypt	0.25	48	15601.45	2868.85	0
7	Egypt	0.30	47	35085.01	4909.29	8
8	Egypt	0.40	40	16755.17	-978.32	21
9	Egypt	0.50	33	13752.33	-3460.83	28

Рисунок 2.14 — Фінансові показники та рівень збитковості замовлень для ринку Єгипту

Висновок: Аналіз політики знижок по Єгипту не підтвердив гіпотезу про застосування максимальних знижок для підтримки обсягів продажів в умовах девальвації єгипетського фунта. Єгипетський фунт знецінювався протягом усього досліджуваного періоду 2021-2024 років ($\sim 15.70 \rightarrow \sim 47.50$ EGP/USD, що становить +180%), з найбільш різким обвалом у березні 2024 року. Розподіл замовлень за рівнями знижок є рівномірним - найбільша частка припадає на замовлення без знижки (123 замовлення). Збиткові замовлення з'являються починаючи зі знижки 30% (8 замовлень) і досягають максимуму при знижці 50% (28 замовлень із 33). Висока виручка Єгипту (\$344 тис.) пояснюється не знижковою політикою, а високою середньою вартістю замовлення.

Для підтвердження впливу девальвації на поведінку покупців доцільно дослідити динаміку замовлень по Єгипту в розрізі категорій та років. Додатковий аналіз підтвердив парадоксальний ефект девальвації - короткострокове стимулювання попиту на дорогі товари тривалого користування як інструменту захисту заощаджень. У 2024 році Єгипет став лідером за виручкою попри найбільшу девальвацію національної валюти.

Для остаточного підтвердження макроекономічної гіпотези про вплив валютної девальвації на споживацьку поведінку було виконано поглиблений динамічний аналіз структури продажів Єгипту. Дослідження реалізовано у двох напрямках: декомпозиція товарної матриці бренду за роками та моніторинг річної динаміки середнього дисконту і супутньої операційної збитковості.

Аналітичні запити побудовано на основі об'єднання таблиці фактів *orders* із довідниками *locations* та *products*. Фільтрація здійснювалася за умовою `WHERE`

l.country = 'Egypt', а для групування використано часову функцію date_part(). Технічну реалізацію динамічного аналізу кейсу Єгипту наведено в лістингу 2.12. Результати виконання обох запитів представлені відповідно на рисунках 2.15 та 2.16.

Лістинг 2.12.

```
-- 2.11.1. Декомпозиція замовлень та виручки Єгипту за роками та
категоріями товарів
SELECT
    date_part('year', o.order_date) AS order_year, p.category,
    COUNT(o.order_id) AS total_orders, SUM(o.revenue) AS
total_revenue,
    SUM(o.profit) AS total_profit, ROUND(AVG(o.discount), 2) AS
avg_discount
FROM orders o JOIN locations l ON o.location_id = l.location_id JOIN
products p ON o.product_id = p.product_id
WHERE l.country = 'Egypt' GROUP BY date_part('year', o.order_date),
p.category ORDER BY order_year, total_revenue DESC;

-- 2.11.2. Моніторинг середньої знижки та операційної збитковості
Єгипту за роками
SELECT
    date_part('year', o.order_date) AS order_year,
COUNT(o.order_id) AS total_orders,
    ROUND(AVG(o.discount), 2) AS avg_discount, SUM(o.revenue) AS
total_revenue,
    COUNT(CASE WHEN o.is_unprofitable THEN 1 END) AS
unprofitable_orders
FROM orders o JOIN locations l ON o.location_id = l.location_id
WHERE l.country = 'Egypt'
GROUP BY date_part('year', o.order_date) ORDER BY order_year;
```

Висновок: Динаміка замовлень по Єгипту підтверджує домінування категорії Electronics протягом усього досліджуваного періоду - її частка у виручці складає 70-80%. Зростання виручки з категорії Electronics протягом 2021-2023 років корелює з прискоренням девальвації єгипетського фунта - покупці прагнули придбати дорогу техніку до подальшого знецінення валюти. У 2024 році кількість замовлень в цілому по країні скоротилась майже вдвічі (-47%) на фоні різкого обвалу єгипетського фунта. Бренд відреагував підвищенням середньої знижки (0.17 → 0.20), проте це не зупинило падіння виручки (-43%) та зростання частки збиткових замовлень (9% → 18%). Це підтверджує гіпотезу про вплив девальвації валюти на обсяги продажів, неефективність знижок як інструменту утримання ринку в умовах девальвації та свідчить про необхідність адаптації стратегії для ринків з нестабільним курсом національної валюти.

	order_year double precision	category character varying (50)	total_orders bigint	total_revenue numeric	total_profit numeric	avg_discount numeric
1	2021	Electronics	7	20023.45	6639.77	0.22
2	2021	Home & Kitchen	11	5738.42	1801.94	0.14
3	2021	Books & Media	6	942.92	245.70	0.15
4	2021	Beauty & Health	8	850.72	84.45	0.20
5	2021	Clothing	3	424.59	28.90	0.17
6	2022	Electronics	21	38869.94	10423.58	0.13
7	2022	Home & Kitchen	32	12144.00	4096.02	0.13
8	2022	Clothing	28	6503.75	1730.15	0.14
9	2022	Books & Media	17	3491.71	1101.21	0.17
10	2022	Beauty & Health	26	2718.66	794.52	0.19
11	2023	Electronics	51	115615.04	35779.57	0.17
12	2023	Home & Kitchen	45	24925.85	6107.06	0.17
13	2023	Clothing	52	10404.32	3061.10	0.15
14	2023	Books & Media	35	7629.75	2581.20	0.16
15	2023	Beauty & Health	28	2750.35	601.23	0.20
16	2024	Electronics	28	75572.46	25095.56	0.15
17	2024	Home & Kitchen	26	7620.95	2151.14	0.21
18	2024	Books & Media	18	3444.56	446.06	0.28
19	2024	Clothing	21	2911.61	752.39	0.21
20	2024	Beauty & Health	18	1716.30	409.44	0.17

Рисунок 2.15 - Результати аналізу товарної матриці для ринку Єгипту за роками

	order_year double precision	total_orders bigint	avg_discount numeric	total_revenue numeric	unprofitable_orders bigint
1	2021	35	0.17	27980.10	3
2	2022	124	0.15	63728.06	10
3	2023	211	0.17	161325.31	24
4	2024	111	0.20	91265.88	20

Рисунок 2.16 - Динаміка середньої знижки та кількості збиткових замовлень по Єгипту

Фінальним етапом глибокого дослідження дисконтної політики бренду став математичний розрахунок упущеної вигоди (Lost Opportunity) від застосування надмірних маркетингових знижок. Для моделювання фінансового результату як базовий критерій було взято раніше обґрунтовану межу рентабельності - ліміт максимальної знижки на рівні 30%. Дослідження охопило всі транзакції, де рівень дисконту перевищував це критичне значення, незалежно від їхнього фінального фінансового результату.

Запит реалізовано з використанням згенерованої на етапі підготовки бази даних обчислюваної колонки *base_revenue* (базова виручка до застосування знижки). Шляхом математичного моделювання умовного прибутку за формулою *base_revenue * 0.70 - costs* (симуляція фіксованої знижки 30%) та порівняння отриманого значення із фактичним фінансовим результатом *profit* було розраховано обсяг упущеного чистого доходу. Технічний скрипт моделювання упущеної вигоди наведено в лістингу 2.13. Результати розрахунку представлені на рисунку 2.17.

Лістинг 2.13.

```
-- 2.12. Розрахунок упущеної вигоди при обмеженні максимального рівня
знижки до 30%
SELECT
    COUNT(order_id) AS orders_with_high_discount,
    SUM(profit) AS actual_profit,
    SUM(base_revenue * 0.70 - costs) AS potential_profit_30pct,
    SUM(base_revenue * 0.70 - costs) - SUM(profit) AS lost_opportunity
FROM orders
WHERE discount > 0.30;
```

	orders_with_high_discount bigint	actual_profit numeric	potential_profit_30pct numeric	lost_opportunity numeric
1	1784	-54847.99	124246.9420	179094.9320

Рисунок 2.17 — Результати моделювання потенційного прибутку та упущеної вигоди бренду

Висновок: Аналіз 1784 замовлень із знижкою понад 30% показав, що фактичний прибуток по них становить -\$54,8 тис. (збиток), тоді як потенційний прибуток при обмеженні знижки до 30% склав би +\$124,2 тис. Таким чином, втрачена вигода бренду через надмірну знижкову політику становить \$179,1 тис. Це підтверджує висновок про необхідність встановлення максимальної знижки на рівні 30% як стандартної політики бренду, що дозволить збільшити прибуток без жодних додаткових інвестицій у маркетинг чи логістику, зважаючи на те, що розмір знижки не впливає ні на утримання клієнтів, ні на збільшення замовлень.

Для забезпечення безперебійного операційного планування та оптимізації управління складськими запасами було реалізовано дослідження часової циклічності та сезонності попиту. Аналіз проводився у двох аналітичних розрізах: агрегація обсягів продажів за календарними місяцями та розрахунок інтегральних фінансових показників у розрізі бізнес-сезонів.

Перший аналітичний запит для вивчення помісячного розподілу базується на аналітичному представленні *v_monthly_dynamics*. Другий запит реалізовано за допомогою повноцінного об'єднання (JOIN) таблиці фактів *orders* із довідником календаря *order_dates*, що дозволило агрегувати замовлення, виручку, чистий прибуток та середню маржинальність для кожного сезону. Технічну реалізацію дослідження сезонності наведено в лістингу 2.14. Результати обчислень у середовищі pgAdmin представлені на рисунках 2.18 та 2.19.

Лістинг 2.14.

```
-- 2.13.1. Розрахунок загальної динаміки обсягів продажів та виручки за
місяцями року
SELECT
    order_month, SUM(total_orders) AS total_orders, SUM(total_revenue)
AS total_revenue
FROM v_monthly_dynamics GROUP BY order_month ORDER BY order_month;

-- 2.13.2. Сезонний аналіз KPI та середньої операційної маржинальності
SELECT
    od.season, COUNT(o.order_id) AS total_orders, SUM(o.revenue) AS
total_revenue,
    SUM(o.profit) AS total_profit,
ROUND(AVG(o.profit_margin_pct)::numeric, 2) AS avg_margin
FROM orders o JOIN order_dates od ON o.order_date = od.order_date
GROUP BY od.season ORDER BY total_revenue DESC;
```

	order_month integer	total_orders numeric	total_revenue numeric
1	1	788	485925.07
2	2	719	356372.32
3	3	831	486445.31
4	4	802	446457.73
5	5	877	448767.01
6	6	863	399308.50
7	7	831	411466.54
8	8	906	480071.07
9	9	857	423516.14
10	10	869	501270.79
11	11	799	434206.11
12	12	858	410581.11

Рисунок 2.18 - Результати розрахунку динаміки обсягів продажів за місяцями

	season character varying (50)	total_orders bigint	total_revenue numeric	total_profit numeric	avg_margin numeric
1	Spring	2510	1381670.05	355966.90	23.14
2	Fall	2525	1358993.04	368748.60	24.08
3	Summer	2600	1290846.11	366725.69	23.81
4	Winter	2365	1252878.50	346197.12	23.56

Рисунок 2.19 - Ключові показники ефективності бренду в розрізі бізнес-сезонів

Висновок: Явної сезонності в датасеті не виявлено - кількість замовлень відносно рівномірна протягом року. Проте можна виділити кілька спостережень: найнижчий показник - лютий (719 замовлень) - традиційне затишшя після святкового сезону. Піки активності - серпень (906 замовлень) та жовтень (\$501 тис. виручки) можуть бути пов'язані з розпродажами та підготовкою до зимового сезону. Найбільша виручка спостерігається навесні, найвища маржинальність - восени. Відсутність різкої сезонності є перевагою для D2C-бренду – рівномірне завантаження логістики та складських потужностей протягом року знижує операційні витрати.

Для визначення ключових драйверів доходу було реалізовано структурний аналіз товарної матриці бренду. Дослідження дозволило оцінити ефективність окремих асортиментних груп у розрізі категорій та підкатегорій продукції.

Запит побудовано на основі створеного аналітичного представлення `v_sales_by_category`. Його використання дозволило оперативно отримати агреговані дані щодо кількості замовлень, виручки, чистого прибутку та середнього дисконту без необхідності повторного виконання ресурсомістких операцій групування первинних транзакцій. Результати запиту впорядковано за спаданням сумарної виручки. Технічний скрипт категоріального аналізу наведено в лістингу 2.15. Результати обчислень представлені на рисунку 2.20.

Лістинг 2.15.

```
-- 2.14. Аналіз структури продажів за категоріями товарів
SELECT
    category,
    sub_category,
    total_orders,
    total_revenue,
    total_profit,
    avg_discount
FROM v_sales_by_category
ORDER BY total_revenue DESC;
```

	category character varying (50)	sub_category character varying (50)	total_orders bigint	total_revenue numeric	total_profit numeric	avg_discount numeric
1	Electronics	Laptops	486	1641700.18	446773.61	0.18
2	Electronics	Smartphones	514	843506.83	227872.08	0.18
3	Electronics	Tablets	498	688981.62	195392.04	0.17
4	Home & Kitchen	Furniture	654	498779.83	125162.63	0.18
5	Books & Media	Software	1021	329315.22	89844.78	0.17
6	Home & Kitchen	Appliances	683	272102.17	74022.00	0.18
7	Electronics	Headphones	479	207839.83	55410.42	0.19
8	Clothing	Footwear	642	180627.15	50856.61	0.17
9	Clothing	Women's Wear	688	131973.90	38329.19	0.17
10	Home & Kitchen	Kitchen Tools	671	121960.02	33236.82	0.18
11	Beauty & Health	Skincare	1044	119431.15	33349.90	0.18
12	Beauty & Health	Supplements	951	95969.82	25675.83	0.18
13	Clothing	Men's Wear	647	94870.74	26519.49	0.17
14	Books & Media	Books	1022	57329.24	15192.91	0.18

Рисунок 2.20 - Результати розрахунку ключових показників за категоріями та підкатегоріями

Висновок: Беззаперечний лідер за виручкою - Electronics (\$3.38 млн, 47% загальної виручки), зокрема Laptops (\$1.64 млн) та Smartphones (\$0.84 млн). Найбільша кількість замовлень - Beauty & Health (Skincare 1044 од., Supplements 951 од.) та Books & Media (Books 1022 од., Software 1021 од.), але з низькою виручкою, що свідчить про низький середній чек цих категорій. Таким чином, варто виділити пріоритет у просуванні категорії Electronics, особливо Laptops та Smartphones.

Для оцінки стійкості товарного асортименту в умовах мінливої ринкової кон'юнктури було реалізовано динамічний аналіз показників за категоріями продукції у розрізі звітних років. Це дозволило локалізувати зміни у споживацьких пріоритетах під час переходу бізнесу від фази агресивного масштабування до операційної кризи 2024 року.

Запит побудовано за допомогою об'єднання таблиці фактів *orders* із виміром товарів *products*. Для формування часових інтервалів застосовано функцію `date_part()`. Багаторівневе групування за полями `p.category` та роком замовлення дозволило розрахувати показники продажів для кожної асортиментної групи. Технічний скрипт динамічного аналізу категорій наведено в лістингу 2.16. Результати обчислень представлені на рисунку 2.21.

Лістинг 2.16.

-- 2.15. Аналіз фінансової динаміки та маржинальності за категоріями товарів і роками

```
SELECT
    p.category,
    date_part('year', o.order_date) AS order_year,
    COUNT(o.order_id) AS total_orders,
    SUM(o.revenue) AS total_revenue,
    SUM(o.profit) AS total_profit,
    ROUND(AVG(o.profit_margin_pct), 2) AS avg_margin
FROM orders o
JOIN products p ON o.product_id = p.product_id
GROUP BY p.category, date_part('year', o.order_date)
ORDER BY order_year, total_revenue DESC;
```

	category character varying (50)	order_year double precision	total_orders bigint	total_revenue numeric	total_profit numeric	avg_margin numeric
1	Electronics	2021	177	323580.19	97636.10	25.71
2	Home & Kitchen	2021	170	84120.25	22756.83	22.82
3	Books & Media	2021	194	42513.73	12297.93	23.69
4	Clothing	2021	173	36432.65	10496.93	25.10
5	Beauty & Health	2021	182	19413.54	5343.26	24.21
6	Electronics	2022	499	816565.36	222187.04	24.08
7	Home & Kitchen	2022	547	228052.01	58406.06	21.97
8	Clothing	2022	568	118273.56	33117.09	25.49
9	Books & Media	2022	537	101181.29	26731.64	22.68
10	Beauty & Health	2022	536	57772.79	15662.74	23.38
11	Electronics	2023	867	1472612.25	400981.13	22.96
12	Home & Kitchen	2023	903	407317.58	105188.64	23.85
13	Clothing	2023	849	172336.70	48770.12	23.62
14	Books & Media	2023	904	165978.42	45745.60	24.01
15	Beauty & Health	2023	852	90395.07	24590.63	22.87
16	Electronics	2024	434	769270.66	204643.88	22.30
17	Home & Kitchen	2024	388	173352.18	46069.92	22.64
18	Clothing	2024	387	80428.88	23321.15	26.25
19	Books & Media	2024	408	76971.02	20262.52	23.92
20	Beauty & Health	2024	425	47819.57	13429.10	24.50

Рисунок 2.21 - Результати розрахунку фінансової динаміки категорій товарів за роками

Висновок: категорія Electronics домінує у виручці протягом усього періоду (64-70% щороку). Зростання протягом 2021-2023 років рівномірне по всіх категоріях. У 2024 році падіння відбувається також рівномірно, що підтверджує його системний характер. У 2024 році при загальному падінні продажів на 53% частка Electronics у виручці зросла, що свідчить про її пріоритетність для покупців навіть в умовах економічної нестабільності та підтверджує стратегічну важливість категорії для бренду. Маржинальність Clothing у 2024 зросла до 26.25% за рахунок зниження відсотка знижки за цією категорією. В цілому можна відзначити, що Electronics залишається пріоритетною категорією, Clothing демонструє потенціал підвищення маржинальності при оптимізації знижкової політики.

Для оцінки географічної специфіки споживання та перевірки необхідності локальної адаптації асортименту було реалізовано структурний аналіз товарних категорій у розрізі макрорегіонів. Головною метою етапу стало визначення питомої ваги кожної продуктової групи у загальному фінансовому результаті окремих регіонів.

Запит побудовано за допомогою об'єднання таблиці фактів *orders* із довідниками логістики *locations* та товарів *products*. Для точного розрахунку відносної частки кожної категорії в межах конкретного географічного ринку (*pct_of_region*) застосовано аналітичну віконну функцію `SUM(SUM()) OVER` із секціонуванням за полем `PARTITION BY l.region`. Технічний скрипт крос-регіонального аналізу асортименту наведено в лістингу 2.17. Результати обчислень у середовищі pgAdmin представлені на рисунку 2.22.

Лістинг 2.17.

```
-- 2.16.Аналіз структури та питомої ваги товарних категорій у
розрізі регіонів світу
SELECT
    l.region,
    p.category,
    COUNT(o.order_id) AS total_orders,
    SUM(o.revenue) AS total_revenue,
    SUM(o.profit) AS total_profit,
    ROUND(AVG(o.profit_margin_pct), 2) AS avg_margin,
    ROUND((SUM(o.revenue) /
        SUM(SUM(o.revenue)) OVER (PARTITION BY l.region) * 100), 2)
AS pct_of_region
FROM orders o
JOIN locations l ON o.location_id = l.location_id
JOIN products p ON o.product_id = p.product_id
GROUP BY l.region, p.category
ORDER BY l.region, total_revenue DESC;
```

	region character varying (50)	category character varying (50)	total_orders bigint	total_revenue numeric	total_profit numeric	avg_margin numeric	pct_of_region numeric
1	Asia	Electronics	502	859621.48	223355.83	22.44	64.63
2	Asia	Home & Kitchen	530	230841.74	62344.52	22.89	17.36
3	Asia	Books & Media	516	94588.30	25876.05	24.49	7.11
4	Asia	Clothing	461	92378.23	24321.72	22.59	6.95
5	Asia	Beauty & Health	485	52577.43	14515.36	24.10	3.95
6	Europe	Electronics	490	810974.98	217176.24	23.32	63.62
7	Europe	Home & Kitchen	486	220293.36	53637.22	21.96	17.28
8	Europe	Clothing	482	94493.00	26125.83	24.48	7.41
9	Europe	Books & Media	493	94234.67	24060.71	22.81	7.39
10	Europe	Beauty & Health	495	54661.54	14984.56	23.47	4.29
11	Middle East	Electronics	490	885893.34	254220.02	24.90	65.69
12	Middle East	Home & Kitchen	483	207872.73	56836.88	24.12	15.41
13	Middle East	Clothing	503	108743.28	31732.01	25.19	8.06
14	Middle East	Books & Media	500	95458.83	27838.74	23.65	7.08
15	Middle East	Beauty & Health	482	50625.04	13895.20	23.42	3.75
16	North America	Electronics	495	825538.66	230696.06	22.74	62.02
17	North America	Home & Kitchen	509	233834.19	59602.83	23.12	17.57
18	North America	Clothing	531	111857.28	33525.73	26.65	8.40
19	North America	Books & Media	534	102362.66	27262.19	23.46	7.69
20	North America	Beauty & Health	533	57536.96	15630.61	22.97	4.32

Рисунок 2.22 - Результати розрахунку питомої ваги товарних категорій у регіонах збуту

Висновок: Структура категорій є однаковою у всіх чотирьох регіонах - Electronics домінує (62-65% виручки), Home & Kitchen на другому місці (15-17%), інші категорії ділять решту порівну (7-8% кожна). Відсутність регіональної диференціації у структурі категорій свідчить про універсальність попиту на асортимент бренду та є характерною особливістю синтетичного датасету. Для реального бізнесу це означало б відсутність необхідності локальної адаптації асортименту. Однак на практиці регіональні відмінності у попиті є нормою і потребують окремого дослідження.

Для детальної оптимізації товарної номенклатури та виявлення прихованих драйверів доходу було реалізовано фільтрацію ТОП-5 товарних позицій бренду. Порівняльний аналіз проводився у двох напрямках: ранжування за натуральними обсягами збуту (кількість проданих одиниць) та за вартісними результатами (сумарна виручка).

Обидва аналітичні запити сформовано шляхом об'єднання таблиці фактів *orders* із довідником *products*. Для виведення лідерів застосовано групування за унікальними назвами продуктів та оператори фільтрації рядків `LIMIT 5`. У першому

випадку сортування виконано за показником SUM(o.quantity), у другому - за SUM(o.revenue). Технічну реалізацію ранжування товарів наведено в лістингу 2.18. Результати обчислень представлені на рисунках 2.23 та 2.24.

Лістинг 2.18.

```
-- 2.17.1. Визначення ТОП-5 товарів за кількістю проданих одиниць
(натуральний обсяг)
SELECT p.product_name, p.category, p.sub_category, SUM(o.quantity)
AS total_units_sold,
      SUM(o.revenue) AS total_revenue, SUM(o.profit) AS
total_profit
FROM orders o JOIN products p ON o.product_id = p.product_id
GROUP BY p.product_name, p.category, p.sub_category ORDER BY
total_units_sold DESC LIMIT 5;

-- 2.17.2. Визначення ТОП-5 товарів за обсягом виручки (вартісний
обсяг)
SELECT p.product_name, p.category, p.sub_category, SUM(o.quantity)
AS total_units_sold,
      SUM(o.revenue) AS total_revenue, SUM(o.profit) AS
total_profit
FROM orders o JOIN products p ON o.product_id = p.product_id
GROUP BY p.product_name, p.category, p.sub_category ORDER BY
total_revenue DESC LIMIT 5;
```

	product_name text	category character varying (50)	sub_category character varying (50)	total_units_sold bigint	total_revenue numeric	total_profit numeric	avg_margin numeric
1	Vitamin C Serum	Beauty & Health	Skincare	662	26850.14	7751.95	22.80
2	Sunscreen SPF50	Beauty & Health	Skincare	636	26085.94	7286.91	24.63
3	Antivirus Pro	Books & Media	Software	626	71705.73	20425.33	25.21
4	Adobe Creative Clo...	Books & Media	Software	600	64832.52	17458.96	23.68
5	Moisturizing Cream	Beauty & Health	Skincare	590	23635.76	6690.60	23.59

Рисунок 2.23 - Результати ранжування асортименту за кількістю проданих одиниць

	product_name text	category character varying (50)	sub_category character varying (50)	total_units_sold bigint	total_revenue numeric	total_profit numeric	avg_margin numeric
1	Lenovo ThinkPad ...	Electronics	Laptops	308	379258.55	100584.09	24.22
2	MacBook Air M2	Electronics	Laptops	278	365336.21	97941.48	22.19
3	Dell XPS 15	Electronics	Laptops	279	341123.75	89052.11	21.45
4	HP Spectre x360	Electronics	Laptops	238	283432.55	89029.69	26.48
5	ASUS ZenBook	Electronics	Laptops	223	272549.12	70166.24	23.96

Рисунок 2.24 - Результати ранжування асортименту за обсягом сумарної виручки

Висновок: Аналіз топ-товарів підтверджує ключову закономірність датасету: кількість проданих одиниць не дорівнює виручка. Топ за одиницями — дешеві товари Beauty & Health та Books & Media (Vitamin C Serum 662 од., \$26 тис. виручки). Топ за виручкою — виключно ноутбуки категорії Electronics (Lenovo ThinkPad X1 лідер з \$379 тис. при лише 308 одиницях). Таким чином, для максимізації виручки пріоритет повинен надаватися просуванню преміум-техніки.

Для оцінки ступеня лояльності споживачів було реалізовано процедуру ранжування клієнтської бази з виділенням ТОП-10 найактивніших покупців бренду. Дослідження проводилося за двома поведінковими метриками: частота транзакцій (кількість замовлень) та фінансова цінність клієнта (обсяг згенерованої виручки).

Обидва аналітичні запити сформовано за допомогою об'єднання таблиці фактів *orders* із довідниками клієнтів *customers* та географії *locations*. Для локалізації лідерів використано групування за унікальними ідентифікаторами покупців, а обмеження вибірки забезпечено оператором `LIMIT 10`. У першому випадку сортування виконано за функцією `COUNT(o.order_id)`, у другому — за сумою `SUM(o.revenue)`. Технічну реалізацію клієнтського аналізу наведено в лістингу 2.19. Результати представлені на рисунках 2.25 та 2.26.

Лістинг 2.19.

```
-- 2.18.1. Визначення ТОП-10 клієнтів за частотою замовлень
SELECT  o.customer_id,    c.customer_segment,    c.customer_gender,
1.country, 1.region,
        COUNT(o.order_id) AS total_orders,    SUM(o.revenue) AS
total_revenue, SUM(o.profit) AS total_profit
FROM orders o JOIN customers c ON o.customer_id = c.customer_id JOIN
locations l ON o.location_id = l.location_id
GROUP BY o.customer_id, c.customer_segment, c.customer_gender,
1.country, 1.region ORDER BY total_orders DESC LIMIT 10;

-- 2.18.2. Визначення ТОП-10 клієнтів за обсягом виручки
SELECT  o.customer_id,    c.customer_segment,    c.customer_gender,
1.country, 1.region,
        COUNT(o.order_id) AS total_orders,    SUM(o.revenue) AS
total_revenue, SUM(o.profit) AS total_profit
FROM orders o JOIN customers c ON o.customer_id = c.customer_id JOIN
locations l ON o.location_id = l.location_id
GROUP BY o.customer_id, c.customer_segment, c.customer_gender,
1.country, 1.region ORDER BY total_revenue DESC LIMIT 10;
```

	customer_id character varying (50)	customer_segment character varying (50)	customer_gender character varying (50)	country character varying (50)	region character varying (50)	total_orders bigint	total_revenue numeric	total_profit numeric
1	CUST-02229	VIP	Female	USA	North America	4	551.26	118.15
2	CUST-02507	VIP	Male	China	Asia	4	4440.25	53.37
3	CUST-06174	Regular	Female	USA	North America	3	199.05	-19.24
4	CUST-03941	Premium	Female	Mexico	North America	3	440.51	137.41
5	CUST-04550	New	Female	Mexico	North America	3	3119.89	1143.25
6	CUST-04012	Regular	Male	South Korea	Asia	3	198.80	9.98
7	CUST-01060	New	Female	Singapore	Asia	3	930.78	333.34
8	CUST-01214	New	Female	Saudi Arabia	Middle East	3	1698.37	358.05
9	CUST-02494	Regular	Male	Mexico	North America	3	1691.19	757.81
10	CUST-03045	New	Male	USA	North America	3	213.15	53.87

Рисунок 2.25 - Результати ранжування клієнтської бази за частотою замовлень

	customer_id character varying (50)	customer_segment character varying (50)	customer_gender character varying (50)	country character varying (50)	region character varying (50)	total_orders bigint	total_revenue numeric	total_profit numeric
1	CUST-01046	VIP	Female	Japan	Asia	1	19966.50	8722.18
2	CUST-02471	New	Female	UK	Europe	1	19246.08	3516.41
3	CUST-06024	New	Male	France	Europe	1	19017.04	8859.76
4	CUST-04179	Regular	Female	Mexico	North America	1	16901.36	9144.15
5	CUST-03717	Regular	Female	Egypt	Middle East	1	16056.69	4674.65
6	CUST-05654	Regular	Female	France	Europe	1	15142.47	6685.26
7	CUST-04026	Premium	Female	Japan	Asia	1	14855.47	5789.20
8	CUST-05700	VIP	Female	Jordan	Middle East	1	14010.25	4789.13
9	CUST-03852	Regular	Male	Egypt	Middle East	1	13398.93	6373.05
10	CUST-07378	New	Female	China	Asia	1	13366.14	680.70

Рисунок 2.26 - Результати ранжування клієнтської бази за обсягом виручки

Висновок: Топ-10 клієнтів за кількістю замовлень (max 4) та за виручкою демонструють відсутність кореляції між кількістю замовлень та виручкою, що характерно для синтетичного датасету. У реальному D2C-бізнесі найвищу виручку генерують лояльні клієнти з багаторазовими покупками, тоді як тут топ за виручкою складається виключно з одноразових замовлень на преміум-техніку. 8 з 10 топ-клієнтів за виручкою — жінки. США відсутні в топі попри статус домашнього ринку бренду, в той час як Єгипет представлений двічі попри валютну кризу.

Для оцінки стійкості клієнтської бази та перевірки ефективності маркетингових програм лояльності було реалізовано комплексний *Retention/Churn* аналіз. Особливістю етапу стало проведення методологічного експерименту: порівняння результатів розрахунку коефіцієнтів утримання (*Retention Rate*) та відтоку (*Churn Rate*) клієнтів за допомогою двох різних підходів.

Перший підхід базується на використанні актуальних статусів із нормалізованого довідника *customers* на момент останньої транзакції. Другий підхід використовує історичні зрізи сегментів безпосередньо з вихідної денормалізованої таблиці *ecommerce_sales* на момент здійснення кожної окремої покупки. Розрахунок

частоти повернень реалізовано через вкладений підзапит агрегації *order_counts* з використанням конструкцій `COUNT(DISTINCT CASE WHEN ...)`. Технічну реалізацію експерименту наведено в лістингу 2.20. Результати обчислень на рисунках 2.27 та 2.28.

Лістинг 2.20.

```
-- 2.19.1. Розрахунок Retention/Churn метрик за поточним статусом клієнтів
SELECT c.customer_segment, COUNT(DISTINCT o.customer_id) AS
total_customers,
      COUNT(DISTINCT CASE WHEN order_count = 1 THEN o.customer_id END) AS
one_time_customers,
      COUNT(DISTINCT CASE WHEN order_count > 1 THEN o.customer_id END) AS
returning_customers,
      ROUND((COUNT(DISTINCT CASE WHEN order_count > 1 THEN o.customer_id
END)::numeric / COUNT(DISTINCT o.customer_id) * 100), 2) AS retention_pct
FROM orders o JOIN customers c ON o.customer_id = c.customer_id
JOIN (SELECT customer_id, COUNT(order_id) AS order_count FROM orders GROUP
BY customer_id) order_counts ON o.customer_id = order_counts.customer_id
GROUP BY c.customer_segment ORDER BY retention_pct DESC;

-- 2.19.2. Розрахунок Retention/Churn метрик за історичним статусом на
момент транзакції
SELECT e."Customer_Segment" AS historical_segment, COUNT(DISTINCT
o.customer_id) AS total_customers,
      COUNT(DISTINCT CASE WHEN order_count = 1 THEN o.customer_id END) AS
one_time_customers,
      COUNT(DISTINCT CASE WHEN order_count > 1 THEN o.customer_id END) AS
returning_customers,
      ROUND((COUNT(DISTINCT CASE WHEN order_count > 1 THEN o.customer_id
END)::numeric / COUNT(DISTINCT o.customer_id) * 100), 2) AS retention_pct
FROM orders o JOIN ecommerce_sales e ON o.order_id = e."Order_ID"
JOIN (SELECT customer_id, COUNT(order_id) AS order_count FROM orders GROUP
BY customer_id) order_counts ON o.customer_id = order_counts.customer_id
GROUP BY e."Customer_Segment" ORDER BY retention_pct DESC;
```

	customer_segment character varying (50)	total_customers bigint	one_time_customers bigint	returning_customers bigint	retention_pct numeric	churn_pct numeric
1	VIP	562	244	318	56.58	43.42
2	New	1057	472	585	55.35	44.65
3	Premium	1031	469	562	54.51	45.49
4	Regular	2698	1234	1464	54.26	45.74

Рисунок 2.27 - Результати розрахунку клієнтського відтоку за актуальними даними довідника

	historical_segment text	total_customers bigint	one_time_customers bigint	returning_customers bigint	retention_pct numeric	churn_pct numeric
1	VIP	962	244	718	74.64	25.36
2	Premium	1729	469	1260	72.87	27.13
3	New	1677	472	1205	71.85	28.15
4	Regular	3629	1234	2395	66.00	34.00

Рисунок 2.28 - Результати розрахунку клієнтського відтоку за історичними транзакційними даними

Висновок: Порівняння двох підходів до аналітики сегментів клієнтів демонструє суттєву різницю в результатах. Підхід за актуальними даними показує retention 54-57% з мінімальною різницею між сегментами (~2%), що може бути характерно для синтетичного датасету, але не відповідає реальній бізнес-логіці програм лояльності. Підхід за історичними даними дає коректніші результати: VIP – найвищий retention (74.64%), Regular – найнижчий (66.00%), різниця між сегментами ~8% відповідає очікуваній поведінці лояльних клієнтів. Найвищий churn у сегменті Regular (34%) визначає пріоритетну групу для програм утримання клієнтів.

Для фінальної верифікації спроектованої реляційної архітектури сховища даних було проведено дослідження географічної мобільності клієнтської бази. Метою етапу стало аналітичне обґрунтування розміщення зовнішнього ключа локації (*location_id*) безпосередньо в таблиці фактів *orders*, а не в довіднику *customers*.

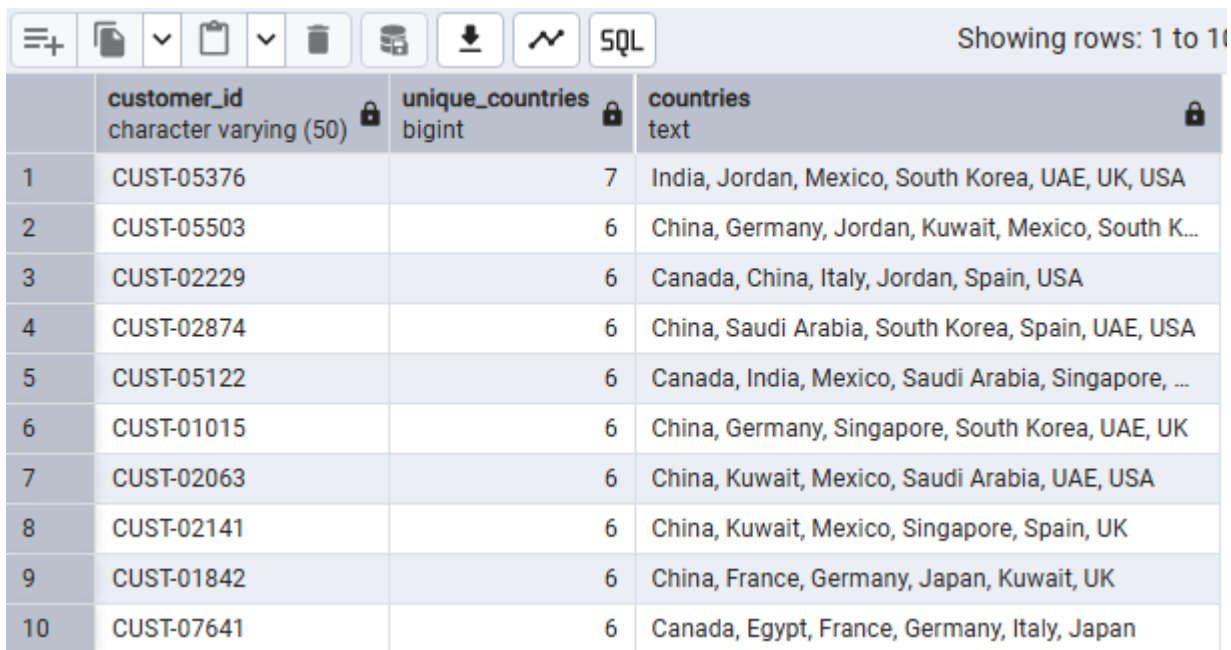
Запит реалізовано шляхом об'єднання таблиці фактів із довідником *locations*. Для виявлення користувачів, які здійснювали транзакції з різних країн, застосовано агрегатну функцію `COUNT(DISTINCT l.country)` у поєднанні з фільтрувальною функцією `HAVING`. Для наочного відображення переліку країн по кожному користувачу використано функцію рядкової агрегації `STRING_AGG()`. Технічний скрипт перевірки мобільності клієнтів наведено в лістингу 2.21. Результати виконання запиту представлені на рисунку 2.29.

Лістинг 2.21.

```
-- 2.20.Аналіз географічної мобільності клієнтів
SELECT
    o.customer_id,
    COUNT(DISTINCT l.country) AS unique_countries,
    STRING_AGG(DISTINCT l.country, ', ') AS countries
FROM orders o
JOIN locations l ON o.location_id = l.location_id
GROUP BY o.customer_id
HAVING COUNT(DISTINCT l.country) > 1
```



```
ORDER BY unique_countries DESC
LIMIT 10;
```



	customer_id character varying (50)	unique_countries bigint	countries text
1	CUST-05376	7	India, Jordan, Mexico, South Korea, UAE, UK, USA
2	CUST-05503	6	China, Germany, Jordan, Kuwait, Mexico, South K...
3	CUST-02229	6	Canada, China, Italy, Jordan, Spain, USA
4	CUST-02874	6	China, Saudi Arabia, South Korea, Spain, UAE, USA
5	CUST-05122	6	Canada, India, Mexico, Saudi Arabia, Singapore, ...
6	CUST-01015	6	China, Germany, Singapore, South Korea, UAE, UK
7	CUST-02063	6	China, Kuwait, Mexico, Saudi Arabia, UAE, USA
8	CUST-02141	6	China, Kuwait, Mexico, Singapore, Spain, UK
9	CUST-01842	6	China, France, Germany, Japan, Kuwait, UK
10	CUST-07641	6	Canada, Egypt, France, Germany, Italy, Japan

Рисунок 2.29 - Результати аналізу транзакційної активності мобільних користувачів

Висновок: Окремі клієнти робили замовлення з 6-7 різних країн протягом 2021-2024, що унеможливило прив'язку локації до клієнта в таблиці *customers* і підтверджує коректність архітектурного рішення зберігати *location_id* в таблиці *orders* як атрибут транзакції.

Для остаточного підтвердження структури споживацького попиту та перевірки логіки розподілу повторних покупок було реалізовано аналіз частоти транзакцій на одного унікального користувача. Цей крок дозволив кількісно оцінити структуру клієнтської бази бренду та верифікувати раніше отримані результати дослідження географічної мобільності.

Запит побудовано з використанням СТЕ (`WITH ... AS`), який на першому етапі розрахував індивідуальну кількість замовлень (*order_count*) для кожного покупця. На рівні основного запиту виконано фінальну агрегацію за допомогою функції `COUNT(*)`, що дозволило згрупувати клієнтів за кількістю здійснених ними транзакцій. Технічний скрипт перевірки розподілу наведено в лістингу 2.22. Результати обчислень представлені на рисунку 2.30.

Лістинг 2.22.

-- 2.21. Розрахунок та аналіз розподілу клієнтської бази за частотою здійснених замовлень

```
WITH customer_orders AS (  
    SELECT customer_id, COUNT(order_id) AS order_count  
    FROM orders  
    GROUP BY customer_id  
)  
SELECT  
    COUNT(*) AS customers_with_this_count,  
    order_count AS total_orders_per_customer  
FROM customer_orders  
GROUP BY order_count  
ORDER BY order_count;
```

	customers_with_this_count bigint	total_orders_per_customer bigint
1	2419	1
2	1720	2
3	827	3
4	273	4
5	91	5
6	15	6
7	2	7
8	1	9

Рисунок 2.30 - Результати розрахунку розподілу клієнтів за частотою транзакцій

Висновок: Найбільша кількість клієнтів (2419 чел.) зробила по 1 замовленню, що становить 45,2% від загальної кількості клієнтів бренду. Найбільшу кількість замовлень (9 од.) зробив лише 1 клієнт. Розподіл клієнтів у групах по 6-7 замовлень на одного клієнта підтверджує результати перевірки географічної мобільності клієнтів.

Для остаточного структурування дисконтної політики бренду та перевірки її ефективності на різних рівнях лояльності клієнтів було реалізовано поглиблений аналіз розподілу граничних знижок у розрізі історичних сегментів споживачів. Головною метою етапу стало визначення операційної стійкості та рентабельності транзакцій із дисконтом у 40% та 50% для кожної окремої клієнтської групи.

Запит сформовано шляхом об'єднання таблиці фактів *orders* із вихідною денормалізованою таблицею *ecommerce_sales* для отримання точного історичного статусу користувача на момент купівлі. Фільтрація здійснювалася за умовою `WHERE o.discount IN (0.40, 0.50)`. Для розрахунку відносного рівня фінансових втрат (*unprofitable_pct*) застосовано умовну агрегацію `COUNT(CASE WHEN ...)` з явним приведенням результату до числового типу. Технічний скрипт дослідження наведено в лістингу 2.23. Результати обчислень представлені на рисунку 2.31.

Лістинг 2.23.

```
-- 2.22. Аналіз знижок за історичним сегментом клієнтів
SELECT
    e."Customer_Segment" AS historical_segment,
    o.discount,
    COUNT(o.order_id) AS total_orders,
    SUM(o.profit) AS total_profit,
    COUNT(CASE WHEN o.is_unprofitable THEN 1 END) AS
unprofitable_orders,
    ROUND((COUNT(CASE WHEN o.is_unprofitable THEN 1 END)::numeric /
        COUNT(o.order_id) * 100), 2) AS unprofitable_pct
FROM orders o
JOIN ecommerce_sales e ON o.order_id = e."Order_ID"
WHERE o.discount IN (0.40, 0.50)
GROUP BY e."Customer_Segment", o.discount
ORDER BY e."Customer_Segment", o.discount;
```

	historical_segment text	discount numeric (10,2)	total_orders bigint	total_profit numeric	unprofitable_orders bigint	unprofitable_pct numeric
1	New	0.40	186	-724.43	98	52.69
2	New	0.50	166	-7533.21	142	85.54
3	Premium	0.40	168	-910.83	84	50.00
4	Premium	0.50	159	-6360.63	131	82.39
5	Regular	0.40	460	2208.60	222	48.26
6	Regular	0.50	448	-31202.30	386	86.16
7	VIP	0.40	102	-1573.85	55	53.92
8	VIP	0.50	95	-8751.34	83	87.37

Рисунок 2.31 - Результати розрахунку збитковості граничних знижок за сегментами клієнтів

Висновок: Аналіз збиткових знижок (40% та 50%) по сегментах виявив таку закономірність: знижки розподілені між усіма сегментами відносно рівномірно.

Знижка 50% є катастрофічною для всіх сегментів: збитковість складає 82-87%, Regular сегмент мав найбільший збиток (-\$31 тис.), що підтверджує намагання бренду утримати цей сегмент за рахунок великих знижок. Знижка 40% для сегменту Regular залишається прибутковою (\$2.2 тис.), тоді як всі інші сегменти у збитку. Найбільші абсолютні збитки спостерігаються за сегментом Regular як за найчисельнішим сегментом. Найвища відносна збитковість при 50% спостерігається за сегментом VIP (87.37%). Таким чином, підтверджується попередній висновок, що знижка 50% є економічно невиправданою для будь-якого сегменту клієнтів, не впливає на збільшення обсягів продажів і має бути виключена з цінової політики бренду. Знижка 40% може застосовуватись обережно лише для Regular сегменту при умові контролю прибутковості категорій товарів.

Для фінальної оцінки ефективності логістичної системи бренду було проведено комплексний аналіз вартості та методів доставки. Дослідження реалізовано у двох аналітичних розрізах: вивчення часової динаміки тарифної політики за роками та оцінка структури популярності логістичних продуктів у розрізі світових регіонів збуту.

Перший аналітичний запит побудовано на основі вкладеного підзапиту агрегації з використанням складних аналітичних віконних функцій зміщення `LAG()` `OVER` із секціонуванням `PARTITION BY shipping_method`. Це дозволило розрахувати точні міжрічні зміни в обсягах замовлень (*orders_change*) та середніх тарифах (*cost_change*). Другий запит використовує об'єднання таблиці фактів *orders* із виміром *locations* та віконну функцію `SUM(COUNT()) OVER` для обчислення питомої ваги кожного методу логістики в межах конкретного регіону. Технічну реалізацію аналізу доставки наведено в лістингу 2.24. Результати обчислень представлені на рисунках 2.32 та 2.33.

Лістинг 2.24.

```
-- 2.23.1. Аналіз міжрічної динаміки та зміни вартості доставки за допомогою
віконної функції LAG
SELECT order_year, shipping_method, total_orders, avg_shipping_cost,
total_shipping_cost,
       total_orders - LAG(total_orders) OVER (PARTITION BY shipping_method ORDER
BY order_year) AS orders_change,
       ROUND((avg_shipping_cost - LAG(avg_shipping_cost) OVER (PARTITION BY
shipping_method ORDER BY order_year)), 2) AS cost_change
FROM (
    SELECT date_part('year', o.order_date) AS order_year, o.shipping_method,
COUNT(o.order_id) AS total_orders,
       ROUND(AVG(o.shipping_cost), 2) AS avg_shipping_cost,
SUM(o.shipping_cost) AS total_shipping_cost
    FROM orders o GROUP BY date_part('year', o.order_date), o.shipping_method
) ORDER BY order_year, total_orders DESC;
-- 2.23.2. Розрахунок регіональної питомої ваги та структури популярності
методів логістики
```

```

SELECT l.region, o.shipping_method, COUNT(o.order_id) AS total_orders,
ROUND(AVG(o.shipping_cost), 2) AS avg_shipping_cost,
ROUND((COUNT(o.order_id)::numeric / SUM(COUNT(o.order_id)) OVER (PARTITION
BY l.region) * 100), 2) AS pct_of_region
FROM orders o JOIN locations l ON o.location_id = l.location_id
GROUP BY l.region, o.shipping_method ORDER BY l.region, total_orders DESC;

```

	order_year double precision	shipping_method character varying (50)	total_orders bigint	avg_shipping_cost numeric	total_shipping_cost numeric	orders_change bigint	cost_change numeric
1	2021	Standard	244	12.84	3132.37	[null]	[null]
2	2021	Express	239	34.75	8305.99	[null]	[null]
3	2021	Overnight	209	74.59	15589.58	[null]	[null]
4	2021	Economy	204	5.94	1212.22	[null]	[null]
5	2022	Overnight	714	75.03	53570.99	505	0.44
6	2022	Economy	680	6.08	4136.62	476	0.14
7	2022	Express	660	34.76	22943.62	421	0.01
8	2022	Standard	633	12.32	7801.65	389	-0.52
9	2023	Economy	1120	6.06	6790.51	440	-0.02
10	2023	Express	1094	35.36	38681.44	434	0.60
11	2023	Overnight	1081	75.02	81092.51	367	-0.01
12	2023	Standard	1080	12.41	13401.74	447	0.09
13	2024	Overnight	518	75.41	39063.89	-563	0.39
14	2024	Economy	512	6.19	3170.83	-608	0.13
15	2024	Express	511	35.05	17909.98	-583	-0.31
16	2024	Standard	501	12.37	6194.95	-579	-0.04

Рисунок 2.32 - Результати розрахунку міжрічних змін вартості та обсягів доставки

	region character varying	shipping_method character varying (50)	total_orders bigint	avg_shipping_cost numeric	total_shipping_cost numeric	pct_of_region numeric
1	Asia	Overnight	649	74.97	48652.47	26.02
2	Asia	Economy	624	5.99	3739.35	25.02
3	Asia	Express	622	34.97	21752.95	24.94
4	Asia	Standard	599	12.62	7558.83	24.02
5	Europe	Express	633	34.95	22120.36	25.88
6	Europe	Standard	609	12.08	7357.76	24.90
7	Europe	Economy	609	6.10	3715.87	24.90
8	Europe	Overnight	595	75.50	44922.62	24.33
9	Middle East	Overnight	631	75.51	47647.29	25.67
10	Middle East	Economy	616	6.11	3760.94	25.06
11	Middle East	Standard	608	12.41	7548.04	24.74
12	Middle East	Express	603	35.04	21128.10	24.53
13	North America	Economy	667	6.14	4094.02	25.63
14	North America	Overnight	647	74.33	48094.59	24.87
15	North America	Express	646	35.36	22839.62	24.83
16	North America	Standard	642	12.56	8066.08	24.67

Рисунок 2.33 - Аналіз структури методів доставки в розрізі регіонів світу

Висновок: Вартість доставки стабільна протягом 2021-2024 років (зміни не перевищують \$0.60) та однакова у всіх регіонах незалежно від географічної відстані. У 2024 році падіння замовлень рівномірне по всіх методах доставки (-563 до -608), що підтверджує системний характер падіння попиту. Розподіл методів доставки по регіонах є рівномірним (у середньому ~25% кожен метод), клієнти у всіх регіонах однаково обирають Economy, Standard, Express та Overnight, що характерно для синтетичного датасету. Бренд не використовував ні вартість, ні метод доставки як інструмент впливу на попит ні в період зростання, ні в період падіння. Таким чином, диференціація вартості доставки по регіонах може стати додатковим інструментом стимулювання попиту на пріоритетних ринках.

Метою дослідження структури статусів виконання замовлень (*order_status*) у розрізі світових ринків було проведення аудиту операційної ефективності та оцінка рівня транзакційних втрат (повернень та скасування вантажів), які безпосередньо впливають на реальну рентабельність D2C-моделі бренду.

Запит реалізовано за допомогою об'єднання таблиці фактів *orders* із довідником логістики *locations*. Для розрахунку питомої ваги кожного операційного статусу всередині конкретного макрорегіону (*pct_of_region*) застосовано аналітичну віконну функцію `SUM(COUNT()) OVER` із секціонуванням за полем `PARTITION BY l.region`. Технічну логіку запиту наведено в лістингу 2.25. Результати обчислень представлені на рисунку 2.34.

Лістинг 2.25.

```
-- 2.24. Аналіз статусів замовлень за регіонами
SELECT
    l.region,
    o.order_status,
    COUNT(o.order_id) AS total_orders,
    ROUND((COUNT(o.order_id)::numeric /
          SUM(COUNT(o.order_id)) OVER (PARTITION BY l.region) *
100), 2) AS pct_of_region
FROM orders o
JOIN locations l ON o.location_id = l.location_id
GROUP BY l.region, o.order_status
ORDER BY l.region, total_orders DESC;
```

	region character varying	order_status character varying (50)	total_orders bigint	pct_of_region numeric
1	Asia	Delivered	1570	62.95
2	Asia	Returned	454	18.20
3	Asia	Cancelled	247	9.90
4	Asia	Processing	223	8.94
5	Europe	Delivered	1524	62.31
6	Europe	Returned	467	19.09
7	Europe	Processing	247	10.10
8	Europe	Cancelled	208	8.50
9	Middle East	Delivered	1549	63.02
10	Middle East	Returned	469	19.08
11	Middle East	Processing	231	9.40
12	Middle East	Cancelled	209	8.50
13	North America	Delivered	1630	62.64
14	North America	Returned	467	17.95
15	North America	Processing	261	10.03
16	North America	Cancelled	244	9.38

Рисунок 2.34 - Результати аналізу структури статусів замовлень у розрізі регіонів

Висновок: Структура статусів замовлень є однаковою у всіх регіонах: Delivered ~63%, Returned ~18-19%, Processing ~9-10%, Cancelled ~8-9%. Рівень повернень (18-19%) є критично високим для D2C-бізнесу, тобто кожне п'яте замовлення повертається. Найвищий рівень повернень – Європа та Близький Схід (19.09% та 19.08%), найнижчий – Північна Америка (17.95%) як домашній ринок бренду. Рівень скасування стабільний в межах 8-10%, що свідчить про системні проблеми з конверсією замовлень у доставку. В датасеті статуси "Returned" та "Cancelled" є суто інформаційними мітками і не впливають на фінансові показники (Revenue, Profit, Cost). У реальному бізнесі Returned зменшують виручку та збільшують операційні витрати, на зворотню логістику та обробку повернень. Cancelled є втраченим доходом та свідчать про проблеми з конверсією замовлень у доставку. Фактичний рівень прибутковості бренду може бути суттєво нижчим з урахуванням ~18-19% повернень та ~8-9% скасування по всіх регіонах, реальна ефективна виручка складати не більше ~73% від задекларованої. Таким чином, зниження рівня повернень та скасування за рахунок оптимізації операційної діяльності збільшило б ефективну виручку бренду.

Фінальним етапом комплексного дослідження даних у *PostgreSQL* став аналіз методів оплати (*payment_method*) у розрізі світових регіонів збуту. Метою кроку було проведення аудиту фінансових каналів взаємодії з клієнтами та оцінка платіжної інфраструктури бренду на міжнародному рівні. Запит реалізовано за допомогою об'єднання таблиці фактів *orders* із довідником *locations*. Для обчислення відносної частки кожного платіжного методу всередині конкретного макрорегіону (*pct_of_region*) застосовано аналітичну віконну функцію `SUM(COUNT()) OVER` із секціонуванням за полем `PARTITION BY l.region`. Технічну логіку фінального запиту наведено в лістингу 2.26. Результати обчислень представлені на рисунку 2.35.

Лістинг 2.26.

```
-- 2.25. Розрахунок регіональної структури та питомої ваги методів
оплати замовлень
SELECT
    l.region,
    o.payment_method,
    COUNT(o.order_id) AS total_orders,
    ROUND((COUNT(o.order_id)::numeric /
        SUM(COUNT(o.order_id)) OVER (PARTITION BY l.region) *
100), 2) AS pct_of_region
FROM orders o
JOIN locations l ON o.location_id = l.location_id
GROUP BY l.region, o.payment_method
ORDER BY l.region, total_orders DESC;
```

	region character varying	payment_method character varying (50)	total_orders bigint	pct_of_region numeric
1	Asia	Debit Card	377	15.12
2	Asia	Google Pay	371	14.88
3	Asia	Credit Card	370	14.84
4	Asia	Cash on Delivery	356	14.27
5	Asia	Bank Transfer	348	13.95
6	Asia	Apple Pay	341	13.67
7	Asia	PayPal	331	13.27
8	Europe	Debit Card	376	15.37
9	Europe	Credit Card	362	14.80
10	Europe	Bank Transfer	358	14.64
Total rows: 28		Query complete 00:00:00.135		

Рисунок 2.35 - Результати аналізу структури методів оплати у розрізі регіонів світу

Висновок: Розподіл методів оплати є рівномірним у всіх регіонах (~13-15% кожен метод), що характерно для синтетичного датасету. У реальному бізнесі регіональні відмінності були б суттєвими: Азія – домінування мобільних платежів (Google Pay, Apple Pay), Близький Схід – висока частка готівки (Cash on Delivery), Північна Америка – кредитні картки та PayPal, Європа – банківські перекази через регуляторні вимоги. Відсутність регіональної диференціації методів оплати є обмеженням датасету для аналізу платіжної поведінки споживачів. В умовах реального бізнесу адаптація платіжних методів під регіональні особливості є одним з ключових факторів конверсії.

РОЗДІЛ 3. ПЕРЕВІРКА ГІПОТЕЗ ТА А/В ТЕСТУВАННЯ

3.1. Кореляційний аналіз та тестування гіпотез у Python

У цьому підрозділі проведено перевірку взаємозв'язків між макроекономічними, логістичними та фінансовими метриками бренду. Метою етапу стало статистичне підтвердження або спростування раніше виявлених бізнес-аномалій. Для цього первинні дані було агреговано на рівні країн за допомогою методу `.groupby("Country").agg()`, після чого розраховано матрицю лінійної кореляції Пірсона через метод `.corr()`.

Технічний скрипт підготовки метрик та побудови матриці наведено в лістингу 3.1. Результати консольного виведення агрегованих показників та згенерована теплова карта (*heatmap*) представлені на рисунках 3.1 та 3.2.

Лістинг 3.1.

```
# Агрегація фінансових та макроекономічних показників на рівні 18 країн
country_stats = dataset_clean.groupby("Country").agg(
    total_orders=("Order_ID", "count"), avg_discount=("Discount",
"mean"),
    avg_shipping_cost=("Shipping_Cost", "mean"),
    avg_exchange_rate=("Exchange_Rate_USD", "mean"),
    total_revenue=("Revenue", "sum"), avg_profit=("Profit", "mean")
).round(2).reset_index()

# Розрахунок коефіцієнтів лінійної кореляції Пірсона
metrics = ["total_orders", "avg_discount", "avg_shipping_cost",
"avg_exchange_rate", "total_revenue", "avg_profit"]
correlation_matrix = country_stats[metrics].corr().round(2)
print(correlation_matrix)

# Візуалізація та збереження матриці у файл
plt.figure(figsize=(10, 8))
plt.title("Кореляційна матриця показників по країнах", fontsize=14,
pad=15)
im = plt.imshow(correlation_matrix, cmap="coolwarm", aspect="auto",
vmin=-1, vmax=1)
plt.colorbar(im)
plt.tight_layout()
plt.savefig("correlation_matrix.png")
```

```

=== КОРЕЛЯЦІЙНА МАТРИЦЯ ===
total_orders avg_discount avg_shipping_cost avg_exchange_rate total_revenue avg_profit
total_orders 1.00 -0.30 -0.14 -0.13 0.91 -0.09
avg_discount -0.30 1.00 0.25 0.09 -0.31 -0.24
avg_shipping_cost -0.14 0.25 1.00 -0.30 -0.07 0.10
avg_exchange_rate -0.13 0.09 -0.30 1.00 -0.18 -0.25
total_revenue 0.91 -0.31 -0.07 -0.18 1.00 0.28
avg_profit -0.09 -0.24 0.10 -0.25 0.28 1.00

```

Рисунок 3.1 - Консольний вивід агрегованих фінансових та макроекономічних показників за країнами

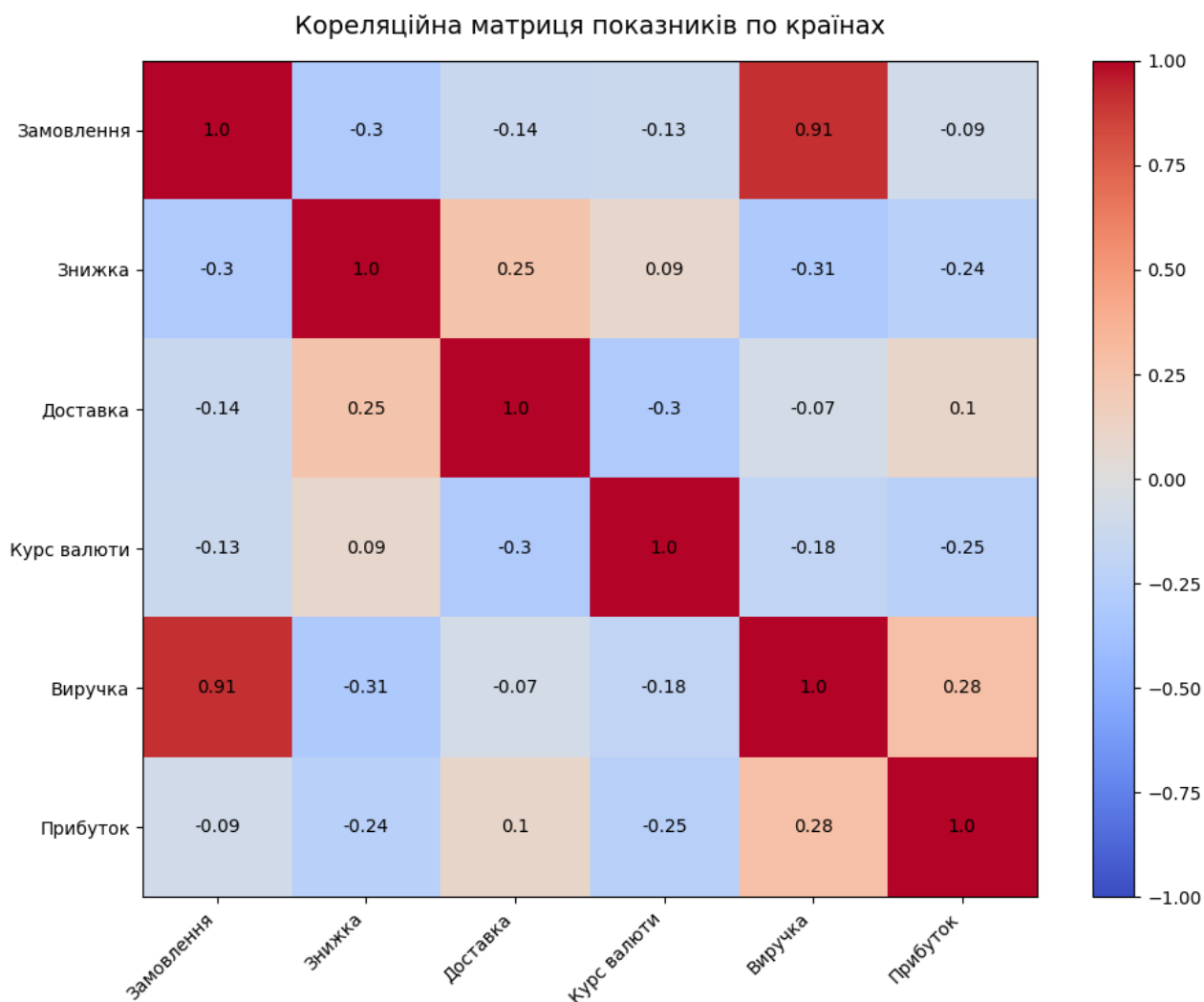


Рисунок 3.2 - Теплова карта кореляційної матриці показників ефективності бренду

Для статистичної верифікації маркетингової стратегії компанії було проведено перевірку першої ключової гіпотези **Н₁: Рівень наданої знижки безпосередньо впливає на кількість замовлень по країнах**. Метою дослідження стало математичне підтвердження або спростування ефективності дисконтної політики як

інструменту масового стимулювання споживацького попиту на міжнародних ринках.

Статистичний тест реалізовано за допомогою розрахунку коефіцієнта лінійної кореляції Пірсона та відповідного рівня значущості (*p-value*) через функцію `stats.pearsonr()` бібліотеки `scipy.stats`. Для наочності та декомпозиції ринків збуту було побудовано діаграму розсіювання (*scatter plot*) з колірним кодуванням країн за їхньою приналежністю до 4 глобальних макрорегіонів. Графік автоматично збережено у файл *h1_discount_orders.png*. Технічну логіку розрахунку та візуалізації наведено в лістингу 3.2. Результати обчислень та побудована діаграма представлені на рисунку 3.3.

Лістинг 3.2.

```
# Статистична перевірка гіпотези H1 за допомогою критерію Пірсона
x = country_stats["avg_discount"]
y = country_stats["total_orders"]
correlation, p_value = stats.pearsonr(x, y)
print(f"Кореляція: {correlation:.2f}, p-value: {p_value:.4f}")

# Побудова діаграми розсіювання з регіональним групуванням
plt.figure(figsize=(8, 6))
for region, group in country_stats.groupby("Region"):
    plt.scatter(group["avg_discount"], group["total_orders"],
color=colors[region], label=region, s=100)
plt.xlabel("Середня знижка")
plt.ylabel("Кількість замовлень")
plt.title(f"H1: Знижка vs Кількість
замовлень\nr={correlation:.2f}, p-value={p_value:.4f}")
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.savefig("h1_discount_orders.png")
```

Висновок: Помірна негативна кореляція — більша знижка корелює з меншою кількістю замовлень. Результат статистично незначущий ($p > 0.05$). Візуально помітно що європейські країни отримали найвищі знижки при найменшій кількості замовлень, тоді як Північна Америка, як домашній регіон бренду, демонструє найбільшу кількість замовлень при найменшій середній знижці. Таким чином, підтверджується висновок про неефективність знижок як інструменту стимулювання попиту.

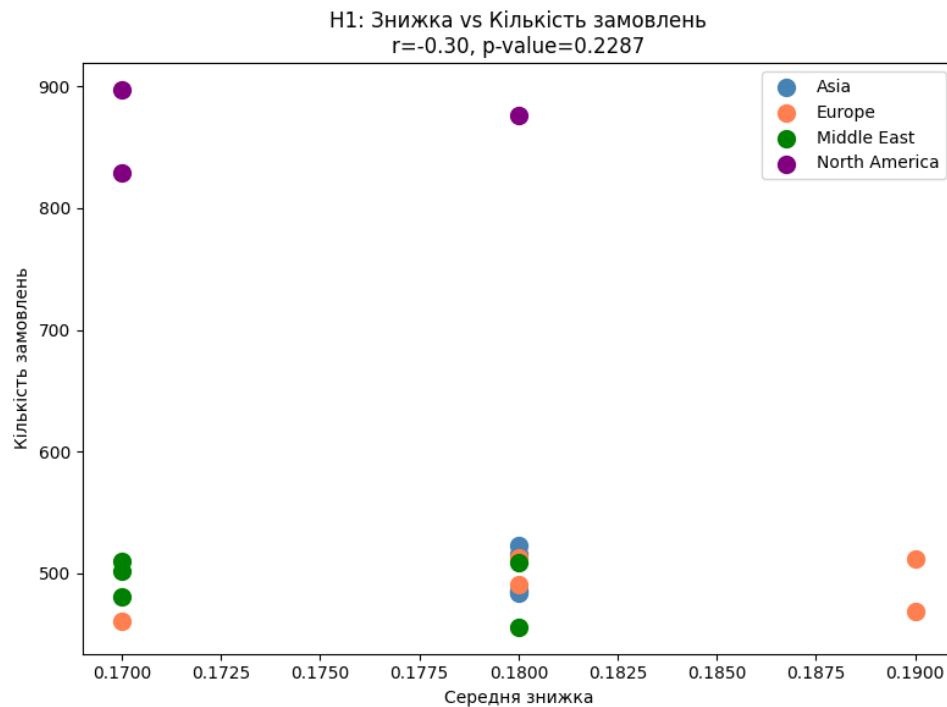


Рисунок 3.3 - Діаграма розсіювання залежності кількості замовлень від середнього розміру знижки

Для оцінки ефективності та конкурентоспроможності логістичної моделі бренду було проведено статистичну перевірку другої робочої гіпотези **H₂: Вартість доставки безпосередньо впливає на кількість замовлень по країнах**. Метою цього етапу стало математичне визначення того, чи виступає поточна цінова політика транскордонної логістики бар'єром для здійснення повторних покупок міжнародними клієнтами.

Статистичний аналіз реалізовано шляхом розрахунку коефіцієнта лінійної кореляції Пірсона та рівня значущості (*p-value*) за допомогою функції `stats.pearsonr()`. Для візуалізації щільності та розподілу метрик у розрізі світових ринків збуту побудовано двовимірну діаграму розсіювання (`scatter plot`) з розподілом країн за колірними маркерами макрорегіонів. Згенерований графік збережено у файл *h2_shipping_orders.png*. Технічну логіку розрахунків наведено в лістингу 3.3. Результати обчислень та побудована діаграма представлені на рисунку 3.4.

Лістинг 3.3. _____

```
# Статистична перевірка гіпотези H2 за допомогою критерію Пірсона
x = country_stats["avg_shipping_cost"]
y = country_stats["total_orders"]
correlation, p_value = stats.pearsonr(x, y)
```

```

print(f"Кореляція: {correlation:.2f}, p-value: {p_value:.4f}")

# Побудова та збереження діаграми розсіювання з регіональним
кодуванням
plt.figure(figsize=(8, 6))
for region, group in country_stats.groupby("Region"):
    plt.scatter(group["avg_shipping_cost"], group["total_orders"],
color=colors[region], label=region, s=100)
plt.xlabel("Середня вартість доставки")
plt.ylabel("Кількість замовлень")
plt.title(f"H2: Вартість доставки vs Кількість
замовлень\nr={correlation:.2f}, p-value={p_value:.4f}")
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.savefig("h2_shipping_orders.png")

```

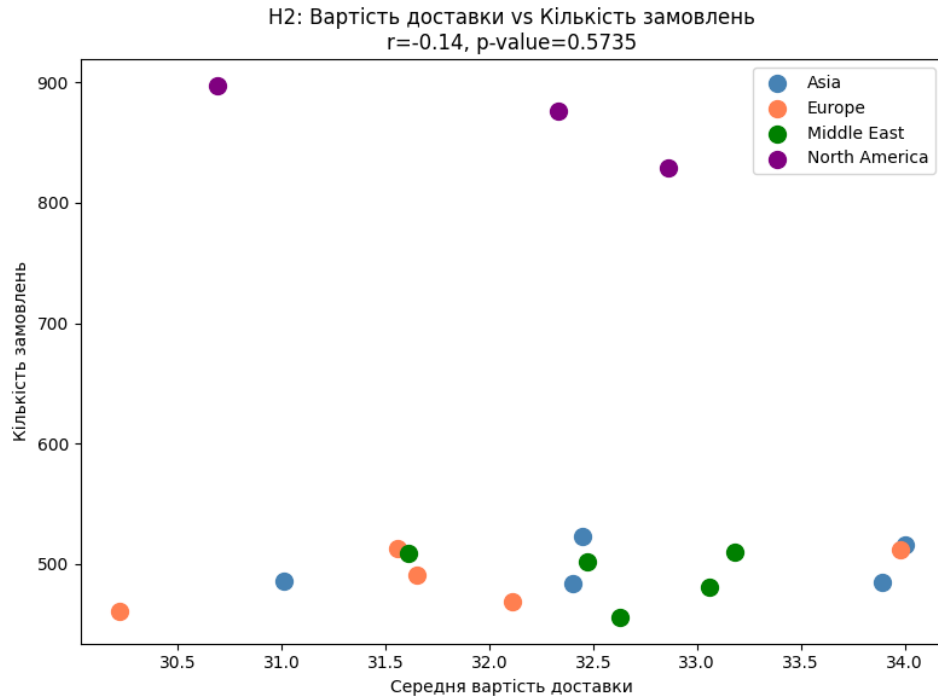


Рисунок 3.4 - Діаграма розсіювання залежності кількості замовлень від середньої вартості доставки

Висновок: кореляція між вартістю доставки та кількістю замовлень відсутня ($r=-0.14$, $p>0.05$). Це є характерною особливістю синтетичного датасету з єдиною фіксованою ціною політикою доставки по всіх регіонах. В умовах реального бізнесу вартість доставки є суттєвим фактором прийняття рішення про покупку.

Для дослідження впливу зовнішніх макроекономічних факторів на операційну стабільність D2C-бізнесу було проведено перевірку третьої гіпотези **Н3: Зміна курсу валюти безпосередньо впливає на кількість замовлень по країнах**. Особливістю цього етапу став відхід від використання абсолютних значень обмінних курсів, які є несумірними для порівняння між різними державами. Замість цього було розраховано відносний показник – темп зміни (девальвації) національних валют відносно долара США за весь досліджуваний період (2021–2024 рр.) у відсотках. Це дозволило звести макроекономічну стабільність усіх 18 ринків збуту до єдиної порівнянної шкали.

Розрахунок волатильності реалізовано за допомогою групування середніх значень курсів за роками та країнами з подальшим розгортанням матриці через метод `.unstack()`. Статистичний тест виконано шляхом розрахунку коефіцієнта лінійної кореляції Пірсона та рівня значущості (*p-value*) за допомогою функції `stats.pearsonr()`. Побудовану діаграму розсіювання (*scatter plot*) з інтеграцією вертикальної лінії нульового зсуву для країн із фіксованим курсом зафіксовано у файлі *h3_volatility_orders.png*. Технічну логіку розрахунків наведено в лістингу 3.4. Результати обчислень та побудована діаграма представлені на рисунку 3.5.

Лістинг 3.4.

```
# Розрахунок темпу зміни історичних курсів валют (2021 → 2024 рр.) у відсотках
rates_yearly = dataset_clean.groupby(["Country",
dataset_clean["Order_Date"].dt.year])["Exchange_Rate_USD"].mean().unstack()
rates_yearly["rate_change_pct"] = ((rates_yearly[2024] -
rates_yearly[2021]) / rates_yearly[2021] * 100).round(2)
country_stats["rate_change_pct"] =
country_stats["Country"].map(rates_yearly["rate_change_pct"])

# Статистична перевірка гіпотези Н3 за допомогою критерію Пірсона
x = country_stats["rate_change_pct"]
y = country_stats["total_orders"]
correlation, p_value = stats.pearsonr(x, y)
print(f"Кореляція: {correlation:.2f}, p-value: {p_value:.4f}")

# Візуалізація та збереження діаграми розсіювання
plt.figure(figsize=(8, 6))
for region, group in country_stats.groupby("Region"):
    plt.scatter(group["rate_change_pct"], group["total_orders"],
color=colors[region], label=region, s=100)
plt.axvline(x=0, color="gray", linestyle="--", alpha=0.5)
plt.title(f"H3: Volatility vs Orders\nr={correlation:.2f}, p-
value={p_value:.4f}")
plt.savefig("h3_volatility_orders.png")
```

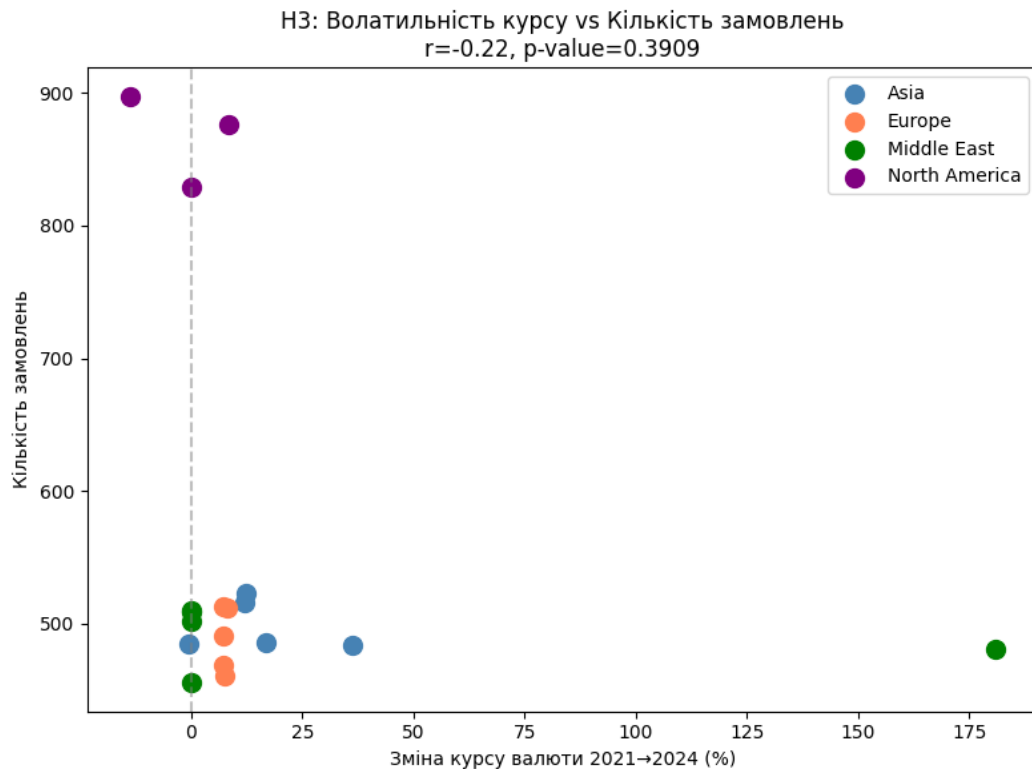


Рисунок 3.5 - Діаграма розсіювання залежності кількості замовлень від темпу зміни курсу валюти

Висновок: слабка негативна кореляція – девальвація національної валюти корелює зі зменшенням кількості замовлень. Результат статистично незначущий ($p > 0.05$) через малу вибірку (18 країн). Проте напрямок зв'язку підтверджується кейсом Єгипту – найбільша девальвація (+180%) супроводжувалась найбільшим падінням замовлень у 2024 році (-47%).

Тестування трьох гіпотез на рівні 18 країн показало статистично незначущі результати ($p > 0.05$) через малу вибірку, проте напрямки зв'язків є логічними:

Н1: знижки негативно корелюють з кількістю замовлень ($r = -0.30$) – більша знижка не стимулює попит;

Н2: вартість доставки не впливає на кількість замовлень ($r = -0.14$) – характерно для синтетичного датасету з фіксованою ціною доставки;

НЗ: девальвація валюти негативно корелює з кількістю замовлень ($r = -0.22$) – підтверджується кейсом Єгипту (-47% замовлень при +180% девальвації).

Для отримання статистично значущих результатів необхідна більша вибірка країн.

3.2. Розрахунок та аналіз метрик A/B тестування в PostgreSQL

Для глибокої перевірки виявлених бізнес-аномалій та обґрунтування напрямків міжнародної експансії бренду на рівні бази даних *PostgreSQL* було реалізовано методологію A/B тестування. Перший експеримент присвячено дослідженню макроекономічного чинника – **A/B тест 1: вплив стабільності національної валюти на ключові обсяги та фінансову ефективність продажів.**

Для проведення тесту весь масив міжнародних ринків збуту було розподілено на дві сегментні групи за допомогою умовної конструкції *CASE WHEN*. До цільової групи «А» увійшли 5 країн із фіксованим або базовим курсом національної валюти відносно долара США, а до групи «В» - 13 країн із вільно плаваючими курсами. Технічний скрипт розрахунку метрик A/B тесту наведено в лістингу 3.5. Результати агрегації показників у розрізі тестових груп представлені на рисунку 3.6.

Лістинг 3.5.

```
-- Розрахунок фінансових метрик та рівня збитковості замовлень для A/B
тесту стабільності валют
SELECT
    CASE
        WHEN l.country IN ('UAE', 'Saudi Arabia', 'Jordan', 'Kuwait',
        'USA') THEN 'A: Стабільний курс'
        ELSE 'B: Плаваючий курс'
    END AS test_group,
    COUNT(DISTINCT l.country) AS total_countries,
    COUNT(o.order_id) AS total_orders,
    ROUND(AVG(o.revenue), 2) AS avg_order_revenue,
    ROUND(AVG(o.profit), 2) AS avg_order_profit,
    ROUND(AVG(o.profit_margin_pct), 2) AS avg_margin,
    ROUND(AVG(o.discount), 2) AS avg_discount,
    COUNT(CASE WHEN o.is_unprofitable THEN 1 END) AS unprofitable_orders,
    ROUND((COUNT(CASE WHEN o.is_unprofitable THEN 1 END)::numeric /
COUNT(o.order_id) * 100), 2) AS unprofitable_pct
FROM orders o
JOIN locations l ON o.location_id = l.location_id
GROUP BY test_group ORDER BY test_group;
```

Showing rows: 1 to 2 of 1									
	test_group text	total_countries bigint	total_orders bigint	avg_order_revenue numeric	avg_order_profit numeric	avg_margin numeric	avg_discount numeric	unprofitable_orders bigint	unprofitable_pct numeric
1	A: Стабільний курс	5	2806	516.33	143.89	24.23	0.17	358	12.76
2	B: Плаваючий курс	13	7194	533.16	143.71	23.42	0.18	980	13.62

Рисунок 3.6 – Результати розрахунку фінансових метрик A/B тесту 1

Висновок: До групи А зі стабільним курсом увійшло 5 країн, в тому числі USA як країна розташування бренду (всі фінансові показники датасету прив'язані до американського долару), до група В з плаваючим курсом увійшло 13 країн. Середній чек замовлення вищий у групі В (\$533 vs \$516), проте середній прибуток практично однаковий (\$143.89 vs \$143.71). Маржинальність вища у групі А (24.23% vs 23.42%) тобто країни зі стабільним курсом генерують прибуток ефективніше. Збитковість відповідно нижча у групі А (12.76% vs 13.62%) - стабільний курс валюти корелює з нижчим рівнем збиткових замовлень. Середня знижка у групі А нижча (0.17 vs 0.18), отже бренд менше стимулює попит знижками на стабільних ринках. Таким чином, ринки зі стабільним курсом валюти демонструють вищу маржинальність та нижчу збитковість та є пріоритетними ринками для подальшої експансії з точки зору фінансової ефективності.

Другим етапом експериментальної перевірки в *PostgreSQL* став логістичний аудит — **А/В тест 2: вплив вартості доставки на обсяги продажів та операційну прибутковість**. Метою тесту було визначення того, чи виступає підвищення тарифів на транспортування деструктивним фактором, який знижує маржинальність продажів та середній чек на міжнародних ринках.

Для реалізації цього аналітичного завдання було розроблено складну структуру запиту із застосуванням узагальнених табличних виразів (CTE) та оператора безперехресного об'єднання `CROSS JOIN`. Перший CTE-блок (*avg_shipping*) розрахував глобальну середню вартість доставки по всьому масиву даних, а другий блок (*country_shipping*) – індивідуальні середні логістичні витрати для кожної країни. На рівні основного запиту конструкція `CASE WHEN` розділила країни на групу «А» (ціна доставки нижче глобального середнього) та групу «В» (ціна доставки вище середнього). Технічну логіку логістичного А/В тесту наведено в лістингу 3.6. Результати обчислень представлені на рисунку 3.7.

Лістинг 3.6.

```
-- Комплексний розрахунок комерційних метрик для А/В тесту
вартості доставки
WITH avg_shipping AS (
    SELECT AVG(o.shipping_cost) AS avg_cost FROM orders o
),
country_shipping AS (
    SELECT l.country, AVG(o.shipping_cost) AS country_avg_cost
    FROM orders o JOIN locations l ON o.location_id =
l.location_id GROUP BY l.country
)
SELECT
    CASE WHEN cs.country_avg_cost < avg_shipping.avg_cost THEN 'А:
Дешева доставка' ELSE 'В: Дорога доставка' END AS test_group,
```

```

COUNT(DISTINCT l.country) AS total_countries,
COUNT(o.order_id) AS total_orders,
ROUND(AVG(o.shipping_cost), 2) AS avg_shipping_cost,
ROUND(AVG(o.revenue), 2) AS avg_order_revenue,
ROUND(AVG(o.profit), 2) AS avg_order_profit,
ROUND(AVG(o.profit_margin_pct), 2) AS avg_margin,
ROUND((COUNT(CASE WHEN o.is_unprofitable THEN 1 END)::numeric
/ COUNT(o.order_id) * 100), 2) AS unprofitable_pct
FROM orders o JOIN locations l ON o.location_id = l.location_id
JOIN country_shipping cs ON l.country = cs.country
CROSS JOIN avg_shipping GROUP BY test_group ORDER BY test_group;

```

	test_group text	total_countries bigint	total_orders bigint	avg_shipping_cost numeric	avg_order_revenue numeric	avg_order_profit numeric	avg_margin numeric	unprofitable_orders bigint	unprofitable_pct numeric
1	A: Дешева доставка	7	3826	31.21	513.17	136.54	23.38	522	13.64
2	B: Дорога доставка	11	6174	32.98	537.90	148.24	23.81	816	13.22

Рисунок 3.7 - Результати розрахунку фінансових та логістичних метрик
A/B тесту 2

Висновок: До групи А (дешева доставка) увійшло 7 країн із середньою вартістю доставки \$31.21, до групи В (дорога доставка) – 11 країн із середньою вартістю \$32.98. Різниця у вартості доставки між групами становить лише \$1.77, що є характерною особливістю синтетичного датасету з єдиною ціновою політикою доставки.

Група В (дорога доставка) демонструє вищий середній чек (\$537 vs \$513), вищий прибуток (\$148 vs \$136) та вищу маржинальність (23.81% vs 23.38%), що може вказувати на покупку дорогих товарів та їх доставку більш надійним, але й дорожчим способом. Збитковість практично однакова в обох групах і становить відповідно 13.64% і 13.22%.

Таким чином, за даними датасету вартість доставки не має суттєвого впливу на обсяги продажів та прибутковість – різниця між групами незначна і може пояснюватись структурою категорій товарів у кожній групі країн, а не вартістю доставки. В умовах реального бізнесу вплив вартості доставки був би значно суттєвішим, зокрема зростання вартості доставки безпосередньо знижує конверсію замовлень, що підтверджується практичним досвідом продавців на міжнародних маркетплейсах. Даний фактор є ключовим для розробки адаптивної стратегії експансії в умовах глобальної невизначеності.

РОЗДІЛ 4. ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ДАНИХ (POWER BI)

Для реалізації інтерактивної візуалізації результатів аналізу обрано *Power BI Desktop* з прямим підключенням до бази даних PostgreSQL (схема *diploma_project*). Підключення здійснено без проміжного експорту у файли CSV – Power BI отримує дані напряму з нормалізованих таблиць та представлень (VIEW), створених на етапі проєктування бази даних (розділ 2).

4.1. Підготовка моделі даних

Перед побудовою візуалізацій виконано такі підготовчі кроки:

1. Підключення до PostgreSQL та імпорт п'яти нормалізованих таблиць (*orders*, *customers*, *locations*, *products*, *order_dates*) та чотирьох представлень (VIEW).
2. Створення допоміжної таблиці календаря *DateTable* засобами DAX (Лістинг 4.1) для коректної роботи функцій *Time Intelligence* та забезпечення безперервного діапазону дат.
3. Локалізація моделі даних: перейменування назв колонок та текстових значень (методи доставки, статуси замовлень, стать клієнта) з англійської на українську мову через *Power Query*, із збереженням технічних ключових полів (*_id) англійською відповідно до стандарту іменування баз даних для читабельності україномовною аудиторією.
4. Створення окремого віртуального контейнера мір *_Measures* для централізованого зберігання DAX-формул.

Лістинг 4.1. _____

Створення таблиці календаря через DAX

```
daxDateTable =  
ADDCOLUMNS (  
    CALENDAR (DATE(2020, 1, 1), DATE(2026, 12, 31)),  
    "Year", YEAR([Date]),  
    "Month", MONTH([Date]),  
    "Quarter", QUARTER([Date]),  
    ...  
)
```

4.2. Дашборд 1. Загальний огляд

Перша сторінка дашборду (див. рис. 4.1) містить узагальнену картину результатів діяльності бренду за 2021-2024 роки:

- п'ять KPI-карток (загальна виручка, загальний прибуток, кількість замовлень, середня маржинальність, частка збиткових замовлень);
- картограму (Filled Map) географічного розподілу виручки за країнами з градієнтним кольоровим заливанням;
- лінійний графік динаміки виручки і прибутку у розрізі місяців;
- горизонтальну гістограму структури продажів за категоріями товарів;
- зріз (slicer) за роком;
- кнопку скидання фільтрів, реалізовану через закладку (bookmark);
- кнопку переходу на наступну сторінку.

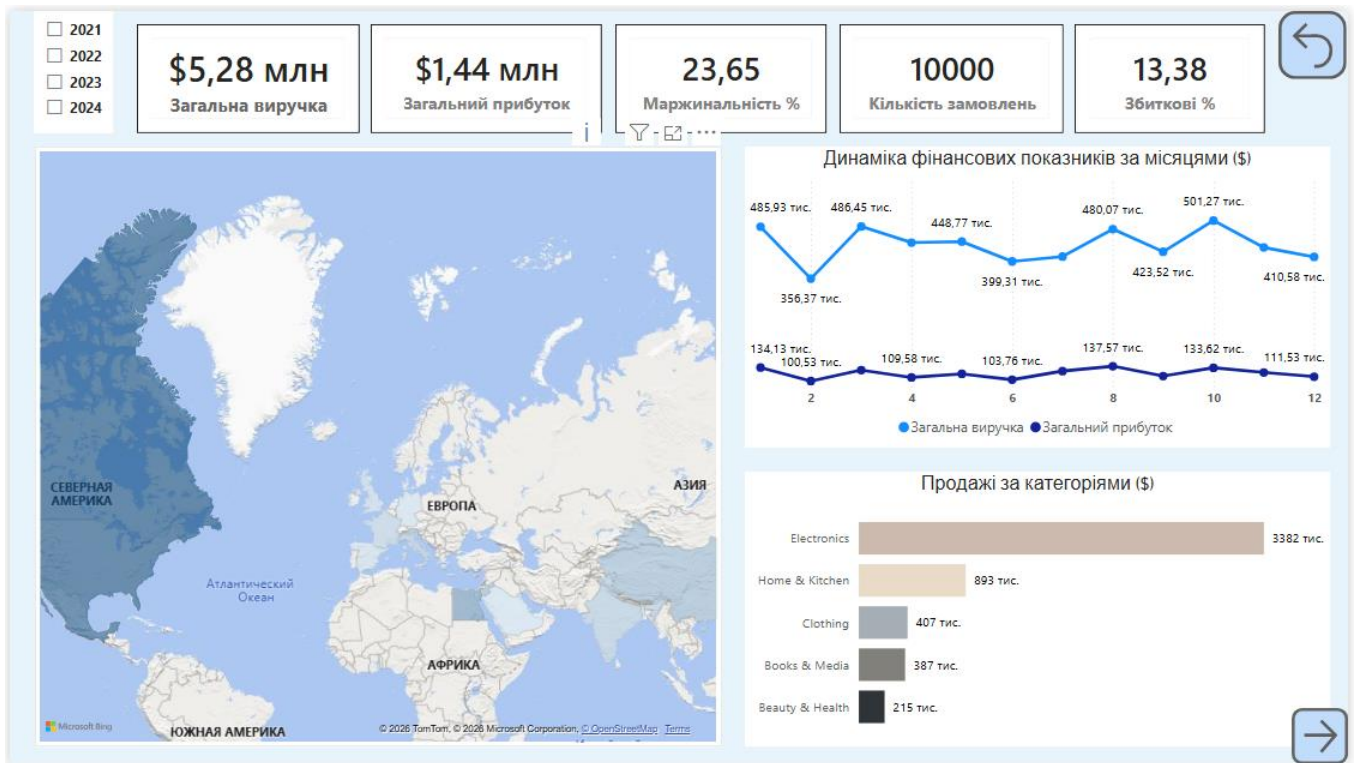


Рисунок 4.1 – Загальний огляд результатів діяльності бренду за 2021-2024 роки

DAX-міри для KPI-карток наведено у лістингу 4.2.

Лістинг 4.2. DAX-міри дашборду «Загальний огляд»

Dax Загальна виручка = SUM(orders[Виручка])

Загальний прибуток = SUM(orders[Прибуток])

Кількість замовлень = COUNTROWS(orders)

Середня маржинальність % = AVERAGE(orders[Маржинальність %])

$$\text{Збиткові \%} = \text{DIVIDE}(\text{COUNTROWS}(\text{FILTER}(\text{orders}, \text{orders}[\text{Збиткове}] = \text{TRUE}())) , \text{COUNTROWS}(\text{orders})) * 100$$

4.3. Дашборд 2. Регіональний аналіз

Друга сторінка (див. рис. 4.2) деталізує результати у розрізі регіонів і країн та містить:

- два зрізи (рік - синхронізований з Дашбордом 1, та регіон);
- гістограму виручки та прибутку за країнами з фільтром ТОП-5 (для коректного відображення в межах обраного регіону);
- гістограму частки збиткових замовлень по країнах з умовним кольоровим форматуванням (conditional formatting);
- кільцеву діаграму сегментації клієнтів (VIP, Premium, Regular, New) за кількістю унікальних клієнтів;
- кругову діаграму для структури виручки за категоріями товарів в розрізі регіонів;
- кнопку скидання фільтрів, реалізовану через закладку (bookmark);
- кнопки переходів на попередню і наступну сторінку.

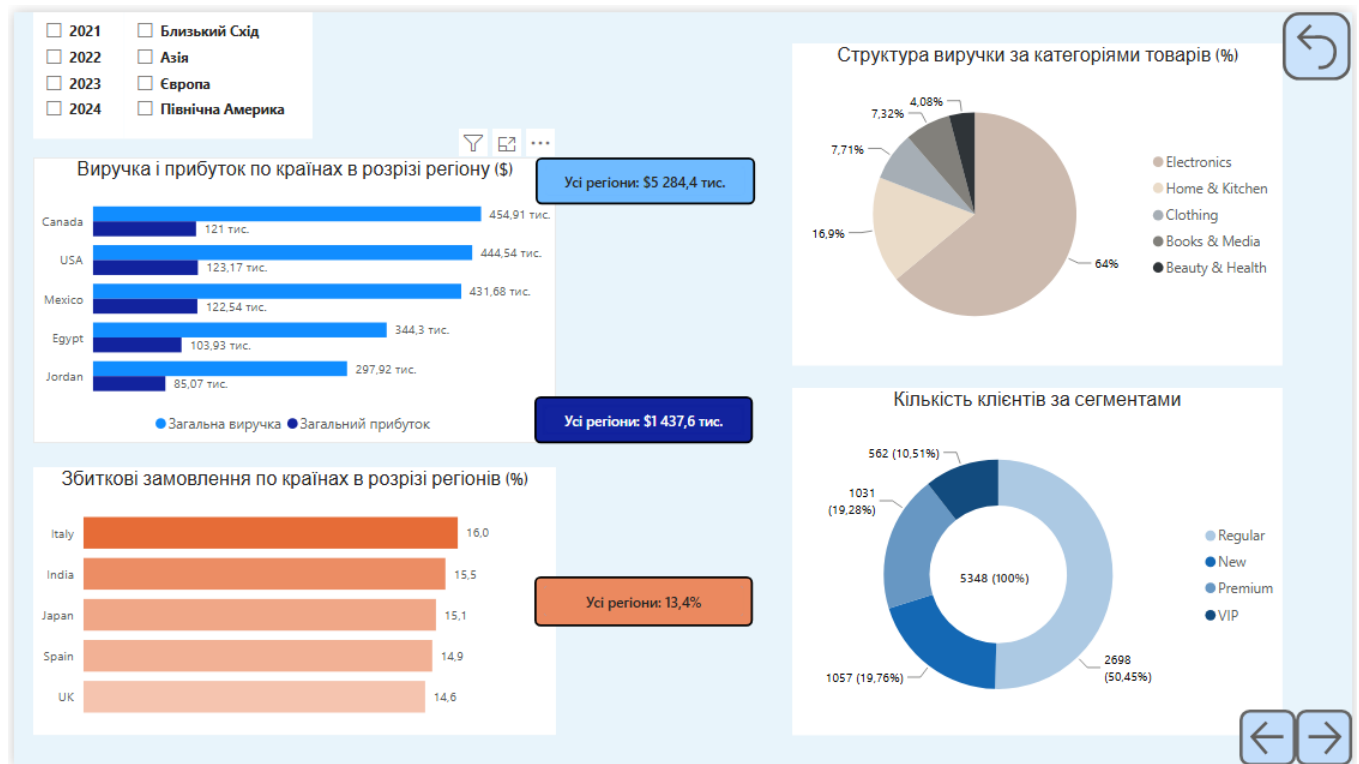


Рисунок 4.2 – Регіональний аналіз результатів діяльності бренду за 2021-2024 роки

Застосування фільтра ТОП-N та зрізу регіону забезпечує drill-down – користувач може деталізувати загальну картину збиткових замовлень по регіонам до рівня окремої країни одним кліком.

4.4. Дашборд 3. Аналіз збиткових замовлень

Третя сторінка (див.рис.4.3) є центральною для відповіді на мету дослідження – виявлення причин фінансового спаду 2024 року. Містить:

- три зрізи (рік – синхронізований з дашбордами 1 і 2, регіон – синхронізований з дашбордом 2, категорія товару);
- чотири КРІ-картки (кількість збиткових замовлень, кількість замовлень зі знижкою понад 30%, сума збитку, потенційний прибуток);
- матрицю «Категорія × Рівень знижки» із кольоровим градієнтним умовним форматуванням значень прибутку (синій - прибуток, помаранчевий - збиток), що візуально ідентифікує критичні комбінації знижка/категорія;
- горизонтальну гістограму порівняння фактичного та прогнозованого прибутку після обмеження знижки до 30%;
- гістограму розподілу кількості замовлень за рівнем знижки, що ілюструє відсутність стимулюючого ефекту знижок на попит;
- гістограму топ-10 найзбитковіших товарів;
- кнопку скидання фільтрів, реалізовану через закладку (bookmark);
- кнопки переходів на попередню і наступну сторінку.

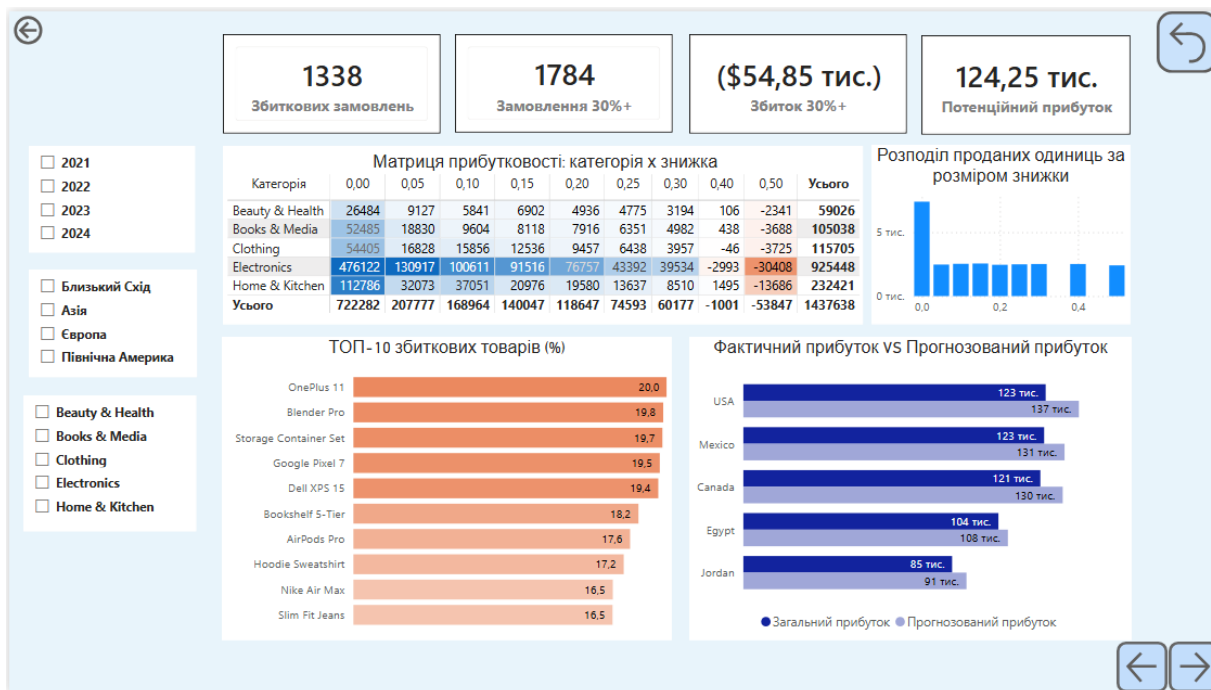


Рисунок 4.3 – Аналіз збиткових замовлень в розрізі років, регіонів та категорій товарів

Лістинг 4.3. DAX-міри аналізу втраченої вигоди

```
daxЗамовлення 30%+ = COUNTROWS(FILTER(orders, orders[Знижка] > 0.3))
Сума збитку 30%+ = SUMX(FILTER(orders, orders[Знижка] > 0.3),
orders[Прибуток])
Потенційний прибуток = SUMX(FILTER(orders, orders[Знижка] > 0.3),
orders[Базова виручка] * 0.70 - orders[Витрати])
```

Висновок: 1784 замовлення зі знижкою понад 30% мають фактичний результат -\$54,8 тис., тоді як при обмеженні знижки до 30% потенційний прибуток склав би +\$124,2 тис. Втрачена вигода бренду становить \$179,1 тис.

4.5. Дашборд 4. Результати тестування гіпотез

Четверта сторінка (див.рис.4.4) представляє результати кореляційного аналізу та АВ-тестування, виконаних засобами Python та SQL (розділ 3), у вигляді порівняльних візуалізацій:

- гістограма АВ-тесту 1 «Вплив стабільності валюти на маржинальність та збитковість» (лістинг 4.4) - порівняння країн зі стабільним і плаваючим курсом валюти;
- гістограма АВ-тесту 2 «Вплив вартості доставки на середній чек» - порівняння країн з вартістю доставки нижче та вище середньої;
- три статичні візуалізації результатів кореляційного аналізу (Python), що ілюструють гіпотези Н1 (знижка / кількість замовлень), Н2 (вартість доставки / кількість замовлень), Н3 (зміна курсу валюти / кількість замовлень) з відповідними коефіцієнтами кореляції Пірсона та р-значеннями;
- підсумкову інформаційну картку зі стратегічними рекомендаціями щодо переходу від глобальної до адаптивної міжнародної стратегії.

Лістинг 4.4. DAX-реалізація порівняння груп АВ-тесту через таблицю-перемикач

```
daxТип валюти = IF([Країна] IN {"Saudi Arabia", "Kuwait", "USA",
"UAE", "Jordan"},
"Стабільна", "Плаваюча")

Значення AB1 = SWITCH(
SELECTEDVALUE('Перемикач AB1'[Метрики]),
"Маржинальність", [Маржинальність AB1],
"Частка збиткових замовлень", [Частка збитку AB1]
)
```



Рисунок 4.3 – Результати кореляційного аналізу та АВ-тестування

4.6. Реалізація вимог технічного завдання з візуалізацій

Створений дашборд задовольняє повний перелік вимог, визначених у завданні:

Вимога	Реалізація
КРІ	5 карток на Дашборді 1, 4 картки на Дашборді 3
Динаміка показників	Лінійний графік по місяцях (Дашборд 1)
Категорії	Гістограма (Дашборд 1), кругова діаграма (Дашборд 2), матриця категорія×знижка (Дашборд 3)
Сегментація	Кільцева діаграма сегментів клієнтів (Дашборд 2)
Часові тренди	Зрізи за роком, синхронізовані між сторінками, лінійний графік за місяцями (Дашборд 1)
Географія	Картограма (Filled Map) з градієнтним кольором (Дашборд 1)
Фільтри та зрізи (slicers/filters)	Зрізи за роком, регіоном, категорією; фільтр ТОП-N

Вимога	Реалізація
Drill-down	Фільтрація регіон → країна через комбінацію зрізів, деталізація (провалювання) збиткові замовлення за регіонами (Дашборд 2) → аналіз збиткових замовлень за країнами (Дашборд 3)
DAX-міри	Понад 15 створених мір (виручка, прибуток, маржинальність, АВ-тести), 2 обчислювальні стовпці, 2 обчислювальні таблиці
Conditional formatting	Градiєнтне кольорове форматування матриці, карти та гістограм

Кінцевий результат: чотири взаємопов'язані інтерактивні сторінки з навігаційними елементами керування (кнопки переходу між сторінками, кнопка скидання фільтрів), що дозволяють здійснювати наскрізний аналіз даних від загальної картини до деталізованих причин фінансового спаду бренду у 2024 році.

ВИСНОВКИ

Основні результати аналізу. У межах фінального проєкту проведено комплексний аналіз 10 000 транзакцій D2C-бренду за 2021–2024 роки у 18 країнах світу з використанням Python, SQL (PostgreSQL) та Power BI. Виконано повний цикл аналітичної обробки даних: дослідницький аналіз (EDA) та очищення даних засобами Python, проєктування та нормалізацію реляційної бази даних до третьої нормальної форми (3НФ) за схемою «зірка», розробку понад 25 аналітичних SQL-запитів, збагачення даних через зовнішнє API курсів валют, кореляційний аналіз і тестування трьох статистичних гіпотез, два АВ-тести та побудову інтерактивного дашборду з чотирьох взаємопов'язаних сторінок.

Встановлено, що фінансові показники бренду демонстрували стійке зростання протягом 2021-2023 років (кількість замовлень зросла у 4,9 раза, виручка – у 4,6 рази), що відповідає загальносвітовому тренду закріплення онлайн-торгівлі після пандемії COVID-19. У 2024 році зафіксовано різке падіння обсягів продажів на 53% та виручки на 50% порівняно з попереднім роком – це падіння виявилось рівномірним по всіх регіонах, категоріях товарів та методах доставки, що свідчить про його системний, а не локальний характер.

Знайдені закономірності. Кореляційний аналіз та АВ-тестування підтвердили три ключові закономірності.

По-перше, рівень знижки негативно пов'язаний з кількістю замовлень ($r = -0,30$) та з прибутком ($r = -0,24$): надмірні знижки не стимулюють попит, а лише знижують прибутковість. Окремо встановлено, що застосування знижки понад 30% систематично призводить до збитковості замовлень, особливо в категорії Electronics, де висока собівартість товару посилює фінансові втрати.

По-друге, АВ-тест підтвердив, що ринки зі стабільним курсом валюти демонструють вищу маржинальність (24,23% проти 23,42%) і нижчу частку збиткових замовлень (12,76% проти 13,62%) порівняно з ринками з волатильною валютою.

По-третє, девальвація національної валюти негативно корелює з кількістю замовлень ($r = -0,22$), що підтверджується деталізованим кейсом Єгипту, де знецінення фунта на 180% за період супроводжувалося падінням кількості замовлень на 47% у 2024 році.

Проблеми в даних. У процесі обробки виявлено й усунено низку аномалій вихідного датасету. Встановлено порушення хронологічної відповідності між порядковим номером замовлення (Order_ID) та датою його здійснення, що виправлено повторним сортуванням і перенумерацією. Виявлено логістичну аномалію: однакові терміни доставки для всіх методів (Economy, Standard, Express, Overnight) у межах одного регіону – дані скориговано відповідно до реальної географічної логіки на основі визначеного ймовірного розташування фулфілмент-центру бренду в США. У таблицях клієнтів і товарів виявлено дублікати з різними

значеннями атрибутів (зміна сегмента клієнта та ціни товару у часі), що вирішено через коректний відбір найактуальніших записів. Підтверджено методологічну обґрунтованість зберігання локації саме на рівні замовлення, а не клієнта, оскільки окремі клієнти здійснювали покупки з різних країн.

Бізнес-висновки:

1. Політика знижок потребує диференціації. Знижки понад 30% є економічно невиправданими та не повинні застосовуватися як інструмент масового стимулювання попиту – статистично підтверджено відсутність позитивного впливу на обсяги продажів. Натомість знижки мають слугувати інструментом програм лояльності для утримання VIP- та Premium-сегментів, а також засобом контрольованого розпродажу складських залишків.

2. Логістична стратегія має враховувати географічну віддаленість ринку. В умовах енергетичної кризи, алгоритмічної локалізації пошукових систем та здорожчання міжнародної логістики пріоритет варто надавати географічно найближчим ринкам. Для ринків з високим потенціалом доцільно розглянути створення регіональних фулфілмент-центрів як інструмент зниження вартості й термінів доставки та підвищення конкурентоспроможності бренду.

3. Пріоритизація ринків має враховувати макроекономічну стабільність. Ринки зі стабільною валютою демонструють вищу маржинальність і нижчу збитковість, а тому мають визначати першочерговість міжнародної експансії бренду.

Рекомендації: На основі отриманих результатів запропоновано перехід від глобальної (єдиної для всіх ринків) до адаптивної міжнародної стратегії, що передбачає диференціацію цінової та знижкової політики залежно від категорії товару та сегмента клієнтів; перегляд логістичної моделі з урахуванням географічного розташування ринків та можливим створенням регіональних фулфілмент-центрів; пріоритетне розширення на ринках із стабільною валютою; а також впровадження регулярного моніторингу динаміки знижок, збитковості та валютних курсів за допомогою побудованого інтерактивного дашборду для своєчасного коригування стратегії в умовах глобальної невизначеності.